INFORME: PRÁCTICA 3 – REQUISITOS, ESPECIFICACIONES Y ARQUITECTURA ELECTRÓNICA DEL CUBESAT UD34

Anexo: componentes seleccionados, hojas de datos y presupuesto de materiales

Luis Alberto Ardila Páez, Daniel Esteban Tirado Rojas
Laboratorio de Diseño de Productos Electrónicos
Departamento de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Facultad de Ingeniería
Universidad de Antioquia
Medellín, Colombia
2026-2

***Resumen*—En esta práctica tomamos la descripción del CubeSat UD34 y la convertimos en requisitos verificables, especificaciones técnicas y una arquitectura electrónica que sirve de punto de partida para los esquemáticos. El satélite es un 1U que toma imágenes multiespectrales de las zonas cafeteras de Colombia desde una órbita heliosíncrona de 550 km y las baja a una estación en Medellín. Al hacer las cuentas vimos que el enlace de bajada, el balance de energía y el volumen interno son las restricciones que más pesan, y que están amarradas entre sí. La arquitectura seleccionada usa cuatro tarjetas en pila (potencia con batería, computador con determinación de actitud, comunicaciones y sensor de imagen), un computador central basado en microcontrolador con supervisores independientes en potencia y comunicaciones, un bus CAN interno, un enlace UHF para telemetría y telecomando, y un transmisor en banda S para las imágenes. Los presupuestos preliminares dan un margen de energía cercano al 23 %, una masa de 1,56 kg incluyendo margen y una capacidad de descarga de unas 2,8 veces el volumen medio de datos generado. Este anexo complementa el informe con la selección de componentes por tarjeta, sus hojas de datos y un presupuesto de materiales (BOM) con costo estimado.**

***Index Terms*—CubeSat, requisitos, arquitectura electrónica, imágenes multiespectrales, presupuesto de enlace, presupuesto de potencia, trazabilidad, componentes, BOM.**

I. Interpretación del problema, límites del sistema y supuestos

I-A. Qué entendimos de la misión

El CubeSat UD34 es un nanosatélite 1U cuya carga útil es una cámara multiespectral. Su trabajo es tomar imágenes de las regiones cafeteras de Colombia y bajarlas a una estación terrena en Medellín, para que en tierra se hagan análisis experimentales del estado relativo de la vegetación. El enunciado deja claro que no se busca ver plantas individuales ni diagnosticar enfermedades, así que la resolución que necesitamos es la de lotes y regiones.

Leyendo el enunciado con calma, lo que realmente se pide es un sistema electrónico que haga cuatro cosas a la vez: (1) tomar imágenes en bandas donde la vegetación se diferencie, (2) guardarlas y bajarlas por un enlace que tiene pocos minutos de contacto al día, (3) mantener un balance de energía positivo con los paneles que caben en un cubo de $10\,\mathrm{cm}$, y (4) orientar la cámara con suficiente precisión. Estas cuatro cosas no se pueden dimensionar por separado: la resolución fija el volumen de datos, el volumen fija la tasa del enlace, la tasa fija la potencia de transmisión y todo tiene que caber en el mismo volumen. Por eso buena parte de este informe son cuentas que relacionan unas variables con otras.

Para la selección de bandas partimos de que los índices de vegetación más usados (por ejemplo el NDVI) se basan en el contraste entre la reflectancia en el rojo, donde la clorofila absorbe, y en el infrarrojo cercano, donde la estructura de la hoja refleja mucho [5]. Agregamos una banda verde y una en el borde rojo porque son sensibles al contenido de clorofila, y ubicamos las cuatro cerca de las bandas B3, B4, B5 y B8 de Sentinel-2 [4] para poder comparar o intercalibrar las imágenes con un producto público.

I-B. Escenario orbital de referencia

El enunciado fija una órbita circular heliosíncrona a $550\,\mathrm{km}$. No la diseñamos, pero sí calculamos los parámetros que afectan al hardware (Tabla I), con las relaciones clásicas de [2]. El periodo y la velocidad salen de

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{\mu}}, \qquad v = \sqrt{\frac{\mu}{a}}, \qquad a = R_E + h, \tag{1}$$

y la distancia a la estación para una elevación mínima ε sale de la geometría del triángulo Tierra–estación–satélite:

$$\sin\eta = \frac{R_E}{a}\cos\varepsilon, \quad \lambda = 90^\circ - \varepsilon - \eta, \quad D = R_E\frac{\sin\lambda}{\sin\eta}. \tag{2}$$

El número de pases lo estimamos así: con elevación mínima de 20° la estación ve al satélite dentro de un círculo de radio angular $\lambda \approx 10{,}1^\circ$ (unos $1125\,\mathrm{km}$). Como las trazas consecutivas quedan separadas unos $2660\,\mathrm{km}$ en el ecuador, cada día la probabilidad de que una traza ascendente cruce ese círculo es de aproximadamente $2250/2660 \approx 0{,}85$, y lo

Cuadro I
PARÁMETROS DERIVADOS DE LA ÓRBITA DE REFERENCIA

Parámetro	**Valor**
Semieje mayor a ($R_E = 6378\,\mathrm{km}$)	$6928\,\mathrm{km}$
Periodo orbital T	$95{,}6\,\mathrm{min}$
Órbitas por día	15,05
Velocidad orbital	$7{,}59\,\mathrm{km/s}$
Velocidad de la traza en tierra	$\approx 7{,}0\,\mathrm{km/s}$
Radio angular de la Tierra ρ	$67,0^\circ$
Eclipse máximo ($\beta = 0$)	$35{,}6\,\mathrm{min}$
Fracción iluminada (peor caso)	0,628
Distancia máxima a la estación, $\varepsilon = 10^\circ$	$1816\,\mathrm{km}$
Distancia máxima a la estación, $\varepsilon = 20^\circ$	$1294\,\mathrm{km}$
Separación entre trazas en el ecuador	$\approx 2660\,\mathrm{km}$
Pases/día sobre Medellín, $\varepsilon \geq 20^\circ$ (est.)	$\approx 1{,}7$
Duración media de pase, $\varepsilon \geq 20^\circ$ (est.)	$\approx 250\,\mathrm{s}$

Cuadro II
LÍMITES DEL SISTEMA

Dentro del sistema (se diseña)	**Fuera del sistema (contexto)**
Electrónica de potencia, batería y paneles solares	Vehículo de lanzamiento y dispensador
Computador central, memoria y almacenamiento	Estación terrena (solo características de referencia)
Sensores y actuadores de orientación y sus circuitos	Software de vuelo (solo se identifican sus funciones)
Cámara: sensor, electrónica e interfaz (la óptica se selecciona)	Procesamiento agronómico de las imágenes
Radios, antenas y mecanismo de despliegue	Trámite de licencias de espectro
Interconexión, conectores y cableado interno	Estructura mecánica (se usa una comercial 1U)

mismo para la descendente, lo que da cerca de 1,7 pases diarios. En los presupuestos usamos un valor más conservador de 1,5 pases de $240\,\mathrm{s}$ (TBD-01), porque Medellín está en un valle y las montañas tapan parte del horizonte.

Esa misma cuenta mostró un problema que no habíamos visto al principio: con un barrido de unos $110\,\mathrm{km}$ y trazas separadas $2660\,\mathrm{km}$, apuntando solo a nadir el satélite pasaría sobre un mismo lote cada tres o cuatro semanas. Por eso el satélite debe poder inclinarse lateralmente hacia la región objetivo (RF-21), lo que se volvió una de las entradas principales para el subsistema de orientación.

I-C. Límites del sistema

La Tabla II separa lo que diseñamos de lo que solo se usa como contexto. La regla que seguimos fue: si un elemento viaja en el satélite y consume, genera o transporta energía o datos, está dentro del sistema.

I-D. Supuestos adicionales

Además de los supuestos que fija el profesor (formato 1U, vida útil de 6 meses, órbita heliosíncrona de $550\,\mathrm{km}$, estación en Medellín, cámara multiespectral, paneles y baterías, control de orientación, enlace bidireccional, sin propulsión y sin implementación de software), tuvimos que introducir los de la Tabla III. Tratamos de que ninguno sirviera para esconder una dificultad; cuando un supuesto afecta un número importante, lo dejamos marcado como TBD con su plan de cierre (Sección III).

Cuadro III
SUPUESTOS ADICIONALES ADOPTADOS POR EL EQUIPO

ID	Aspecto	Supuesto y razón
S-01	Hora local del nodo	Nodo descendente a las 10:30. Es el horario usual en misiones ópticas y en la zona andina la nubosidad convectiva suele aumentar en la tarde, así que las tomas de media mañana tienen más chance de salir despejadas.
S-02	Estación terrena de referencia	Medellín ($6,25°$N, $75,57°$O, $\approx$1500 m). UHF: Yagi cruzada de 14 dBi con rotor, $T_{sys} \approx 600$ K por el ruido urbano. Banda S: parábola de 2,4 m, eficiencia 0,55, $T_{sys} \approx 200$ K.
S-03	Elevación mínima útil	$10°$ para UHF y $20°$ para banda S. En banda S el margen cae rápido con la distancia y además las laderas del valle de Aburrá bloquean parte del horizonte.
S-04	Contacto diario	1,5 pases/día de 240 s útiles en banda S (TBD-01), algo por debajo de la estimación geométrica de la Tabla I.
S-05	Estructura	Se usa una estructura comercial 1U con formato de pila tipo PC/104 ($\approx 90 \times 96$ mm). Altura útil interna de referencia: 96 mm (TBD-07).
S-06	Lanzador	No está definido. Las cargas mecánicas se toman de GSFC-STD-7000 (GEVS) [8] como referencia genérica.
S-07	Elementos comerciales (COTS)	Las ruedas de reacción y el transmisor de banda S se compran como módulos. Lo que diseñamos es su alimentación, protección, interfaz de datos y montaje.
S-08	Óptica	La lente es comercial. El filtro de cuatro franjas se asume fabricable por un proveedor de filtros ópticos a medida.
S-09	Rotación inicial	Velocidad angular tras la separación del dispensador $\leq 10°$/s por eje.
S-10	Posición a bordo	Se obtiene propagando TLE subidos desde tierra (SGP4). No se usa GNSS porque los receptores comerciales baratos suelen tener bloqueos de velocidad y altitud, y los de uso espacial encarecen y consumen más; la exactitud del TLE alcanza para apuntar y georreferenciar de forma aproximada.
S-11	Degradación orbital	En seis meses la altitud cambia poco, así que en los presupuestos se toma constante.
S-12	Alcance de las imágenes	Las zonas cafeteras se reparten principalmente entre $1°$N y $8°$N a lo largo de las tres cordilleras, en una franja este–oeste del orden de 500 km (estimación sobre mapa) [16].

I-E. Modos de operación previstos

Aunque el software no se implementa, definir los modos nos ayudó a saber qué tiene que estar encendido en cada momento y, por lo tanto, a dimensionar la energía:

1. **Apagado.** Dentro del dispensador, con los interruptores de despliegue abiertos.
2. **Arranque.** Tras la separación arranca un temporizador; a los 30 min se despliega la antena UHF y a los 45 min se habilita la transmisión (RN-04).
3. **Estabilización (*detumbling*).** Se reduce la rotación con los magnetorquers.
4. **Seguro.** Solo baliza, recepción de comandos, supervisión de potencia y apuntamiento solar grueso. Se entra por batería baja o fallas.
5. **Nominal de carga.** Apuntamiento solar para maximizar la generación; ruedas apagadas.
6. **Adquisición.** El satélite apunta la cámara a la región objetivo y toma la secuencia de cuadros.
7. **Comunicación.** Durante un pase se baja telemetría por UHF e imágenes por banda S.

II. MATRIZ DE REQUISITOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Los requisitos se escribieron sobre el producto (qué debe cumplir el satélite) y no sobre la solución. Cada uno tiene identificador, una sola necesidad, origen, prioridad y un criterio de aceptación con su método de verificación: A (análisis o cálculo), I (inspección de documentos, hojas de datos o diseño), D (demostración de funcionamiento) y P (prueba con medición). Como en el curso no se fabrica el satélite, muchos criterios son de análisis o inspección en esta etapa, y dejamos indicado cuáles podrían pasar a prueba si en algún momento se arma un prototipo de mesa (*flatsat*).

La prioridad se asignó así: Alta, si sin el requisito la misión no se cumple o se incumple una norma; Media, si su ausencia degrada la misión; Baja, si es deseable.

Cuadro IV
REQUISITOS FUNCIONALES

ID	Requisito	Origen / just.	Prior. / Verif.
Carga útil y datos de misión			
RF-01	Capturar imágenes en al menos cuatro bandas espectrales, incluyendo rojo e infrarrojo cercano.	Misión [5]	Alta / A,I
RF-02	Ejecutar adquisiciones programadas desde tierra para instantes o coordenadas definidos.	Misión	Alta / D
RF-03	Asociar cada imagen a su hora, posición estimada, actitud y temperatura del sensor.	Georref. en tierra	Alta / I,D
RF-04	Conservar las imágenes a bordo hasta que tierra confirme su recepción.	Evitar pérdidas	Alta / D
RF-05	Transmitir las imágenes a la estación terrena de Medellín.	Enunciado	Alta / A
RF-06	Generar vistas previas reducidas para decidir qué descargar completo.	Nubosidad andina	Media / D
Comunicaciones y operación			
RF-07	Recibir telecomandos y ejecutarlos de forma inmediata o programada.	Enunciado	Alta / A,D
RF-08	Transmitir telemetría de tensiones, corrientes, temperaturas, modo y estado de subsistemas.	Enunciado	Alta / I
RF-09	Emitir baliza periódica con telemetría básica sin comando previo.	Localización tras despliegue	Alta / D
RF-10	Entrar en modo seguro ante batería baja o falla, manteniendo baliza y recepción.	Supervivencia	Alta / D
RF-11	Detectar bloqueo del OBC y reiniciarlo autónomamente; permitir reinicio por HW desde tierra.	Recuperación	Alta / P
RF-12	Permitir actualizar software/parámetros desde tierra, con respaldo.	Corrección en órbita	Media / D
RF-13	Permitir cargar batería, programar y diagnosticar con el satélite ensamblado.	Integración (P6)	Media / I
Potencia			
RF-14	Generar energía solar y almacenarla.	Enunciado	Alta / A
RF-15	Encender/apagar por comando cada subsistema de forma independiente.	Gestión y aislamiento	Alta / D
RF-16	Medir tensión y corriente de batería, entradas solares y líneas de distribución.	Supervisión	Alta / P
RF-17	Cortar una línea ante sobrecorriente y permitir reconexión.	Protección, latch-up	Alta / P
RF-18	Proteger la batería contra sobrecarga, sobredescarga, sobrecorriente y temperatura fuera de rango.	Vida de la batería	Alta / P

Cuadro V
REQUISITOS FUNCIONALES (CONTINUACIÓN) Y NO FUNCIONALES

ID	Requisito	Origen / just.	Prior. / Verif.
Orientación			
RF-19	Estimar actitud a partir de mediciones a bordo.	Enunciado	Alta / A
RF-20	Reducir la velocidad angular tras la separación.	Rotación inicial (S-09)	Alta / A
RF-21	Orientar la cámara con inclinación de hasta 30° respecto a nadir durante adquisición.	Revisita (Sec. I)	Alta / A
RF-22	Fuera de adquisiciones y pases, orientarse para favorecer la generación eléctrica.	Enunciado	Media / A
RF-23	Conocer posición orbital y tiempo UTC con exactitud suficiente.	Apuntamiento	Alta / A
No funcionales (selección)			
RNF-01	GSD $\leq 60\,\mathrm{m}$ en nadir, $\leq 80\,\mathrm{m}$ a 30°.	Escala de lote/región	Alta / A
RNF-02	Ancho de barrido $\geq 80\,\mathrm{km}$.	Cobertura del Eje Cafetero	Alta / A
RNF-03	Resolución radiométrica $\geq 10\,\mathrm{bit}$.	Diferencias pequeñas de reflectancia	Media / I
RNF-04	Adquirir, almacenar y bajar hasta 3,5 escenas/semana de $250\,\mathrm{km}\times$ barrido.	Máximo geométrico + margen	Alta / A
RNF-05	Almacenamiento ≥ 10 escenas sin comprimir.	$\approx$3 semanas sin descarga	Alta / A,I
RNF-06	Capacidad diaria de descarga $\geq 2\times$ el volumen medio generado.	Pases perdidos, reintentos	Alta / A
RNF-07	Margen de enlace $\geq 3\,\mathrm{dB}$ a elevación mínima.	Práctica de diseño [2]	Alta / A
RNF-08	Balance energético diario positivo, margen ≥ 20 %.	Incertidumbre de estimaciones	Alta / A
RNF-09	Profundidad de descarga ≤ 20 % en el peor eclipse.	$\approx$2700 ciclos en 6 meses	Alta / A
RNF-10	Error de apuntamiento en adquisición $\leq 2^\circ$.	$\approx 19\,\mathrm{km}$ en tierra	Alta / A
RNF-11	Estabilidad angular $\leq 0,1^\circ/\mathrm{s}$ durante adquisición.	Borrosidad y desalineación de bandas	Alta / A
RNF-12	Error del reloj a bordo $\leq 100\,\mathrm{ms}$; deriva $\leq 0{,}5\,\mathrm{s/día}$.	$100\,\mathrm{ms} \approx 700\,\mathrm{m}$ en tierra	Media / A,P
RNF-13	Ninguna falla simple en carga útil, orientación o banda S impide baliza y comandos.	Supervivencia	Alta / A
RNF-14	Cada tarjeta se energiza y prueba sola antes de integrar.	Integración P6	Media / I
RNF-15	ECC en memoria de trabajo crítica; detección de errores en almacenamiento.	Radiación	Alta / I
RNF-16	Momento dipolar residual $\leq 0{,}01\,\mathrm{A\,m^2}$.	Perturbación dominante a $550\,\mathrm{km}$	Media / A
RNF-17	Componentes críticos disponibles en distribuidores al iniciar P4.	Viabilidad académica	Baja / I

Cuadro VI
REQUISITOS AMBIENTALES Y NORMATIVOS

ID	Requisito	Origen / just.	Prior. / Verif.
RA-01	Operar entre -20 y $60\,^{\circ}\mathrm{C}$; sobrevivir entre -40 y $85\,^{\circ}\mathrm{C}$.	Rango típico CubeSat LEO [3] (TBD-04)	Alta / I
RA-02	Batería dentro del rango de carga/descarga del fabricante.	Li-ion bajo $0\,^{\circ}\mathrm{C}$ se daña	Alta / A,P
RA-03	Operar en vacío; materiales TML ≤ 1 %, CVCM $\leq 0,1$ %.	Desgasificación sobre óptica [9]	Alta / I
RA-04	Evacuar calor solo por conducción y radiación.	Sin convección	Alta / A
RA-05	Tolerar dosis ionizante total $\geq 2\times$ la estimada ($\approx 1\,\mathrm{krad(Si)}$, TBD-03).	SPENVIS [11]	Alta / I
RA-06	Detectar y recuperarse de eventos de partícula única sin intervención de tierra.	Protones y rayos cósmicos [10]	Alta / A,P
RA-07	Soportar vibración y choque del lanzamiento.	GEVS (S-06)	Alta / A,I
RN-01	Dimensiones y rieles según CDS para 1U ($100{,}0 \times 100{,}0 \times 113{,}5\,\mathrm{mm}$).	CDS [1]	Alta / I
RN-02	Masa $\leq 2{,}00\,\mathrm{kg}$; CM a menos de $2\,\mathrm{cm}$ del centro geométrico.	CDS [1]	Alta / A
RN-03	Desenergizado dentro del dispensador (interruptores + RBF).	CDS [1]	Alta / I
RN-04	Sin RF antes de 45 min ni despliegue antes de 30 min desde separación.	CDS [1]	Alta / I,P
RN-05	Energía química $\leq 100\,\mathrm{Wh}$; celdas con certificación UN 38.3.	CDS y transporte [1]	Alta / I
RN-06	Frecuencias coordinadas ante UIT, autoridad nacional e IARU si aplica.	[13], [14]	Alta / I
RN-07	Reingreso en menos de 25 años; sin liberar piezas en órbita.	Mitigación de desechos [12]	Alta / A
RN-08	Diseño y ensamble de PCB según IPC-2221 e IPC-A-610 clase 3.	Confiabilidad [15]	Media / I

III. Revisión de calidad y coherencia de los requisitos

Revisamos el conjunto buscando contradicciones, repeticiones y requisitos que no se pudieran verificar. Lo más útil fue seguir la cadena de dimensionamiento que pide la guía:

GSD y bandas $\rightarrow$ MB por escena $\rightarrow$ almacenamiento $\rightarrow$ tasa de bajada $\rightarrow$ potencia TX $\rightarrow$ energía

con la orientación afectando a dos puntos: al número de oportunidades de captura y a la generación de energía. En esa revisión encontramos y corregimos tres inconsistencias:

Revisita imposible. La primera versión decía "apuntar a nadir" y a la vez "tres escenas por semana". Con trazas separadas $2660\,\mathrm{km}$ eso no se cumple. Cambiamos RF-21 para permitir inclinación de hasta 30° y aceptamos una GSD peor fuera de nadir (RNF-01).

Enlace insuficiente. Pensamos primero en usar solo UHF. Con $9{,}6\,\mathrm{kbit/s}$ y unos $600\,\mathrm{s}$ de contacto al día se bajan menos de $0{,}5\,\mathrm{MB}$ útiles, frente a unos $26\,\mathrm{MB}$/día de imágenes comprimidas. Esto obligó a tener un enlace de alta tasa (RNF-06).

Energía justa. Con las ruedas de reacción encendidas todo el tiempo y sin contar pérdidas de conversión, el margen daba cerca del 7 %. Por eso el concepto de operación apaga las ruedas fuera de adquisiciones y pases, y usa apuntamiento solar con magnetorquers (RF-22).

También quitamos requisitos que imponían solución, por ejemplo "usar una antena desplegable": lo que se necesita es margen de enlace; si se logra con una antena desplegable o no, es una decisión de arquitectura.

Los valores que todavía no se pueden cerrar quedaron como TBD (Tabla VII). Ninguno bloquea el esquemático: para cada uno tomamos un valor conservador y verificamos que la arquitectura funcione aun si el valor real resulta peor dentro de un rango razonable.

Cuadro VII
VALORES POR DETERMINAR (TBD) Y PLAN DE CIERRE

ID	Qué falta / valor supuesto	Por qué sigue abierto y cómo se cierra	Cierre
TBD-01	Número y duración de pases sobre Medellín; 1,5 pases/día de 240 s ($\varepsilon \geq 20°$)	Estimación geométrica. Se cierra simulando con GMAT o gpredict y un TLE real, incluyendo la máscara de horizonte del valle.	Práctica 4
TBD-02	Razón de compresión sin pérdidas; 2:1 (mínimo aceptable 1,4:1)	Depende de la escena. Se cierra comprimiendo recortes de Sentinel-2 con CCSDS 123 [6].	Práctica 4
TBD-03	Dosis ionizante total; $\approx 1\,\mathrm{krad(Si)}$	Se cierra con SPENVIS [11] para la órbita y el blindaje reales.	Práctica 4
TBD-04	Temperaturas internas y ciclo del calefactor; -20 a $60\,^{\circ}\mathrm{C}$, calefactor 20 %	Requiere un modelo térmico nodal sencillo.	Práctica 6
TBD-05	Módulo transmisor de banda S; SPI $\geq 4\,\mathrm{Mbit/s}$, $\leq 8\,\mathrm{W}$	Depende de disponibilidad y costo; condiciones ya fijadas (ET-19, ET-20).	Práctica 4
TBD-06	Tipo de magnetorquer; varilla con núcleo, $\geq 0{,}1\,\mathrm{A\,m^2}$	Varilla o bobina embebida; ambas se manejan con el mismo puente H.	Práctica 4
TBD-07	Altura útil de la estructura; $96\,\mathrm{mm}$	Depende del fabricante de la estructura.	Práctica 5
TBD-08	Clasificación regulatoria; UHF aficionados, banda S investigación espacial	Se cierra consultando con la IARU y la autoridad nacional.	Práctica 6
TBD-09	Tiempo de reingreso; < 25 años	Se cierra con una herramienta de vida orbital (STELA o DRAMA).	Práctica 6

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TRAZABILIDAD

Las especificaciones traducen los requisitos a parámetros que sirven para escoger tecnologías y, en la Práctica 4, para diseñar circuitos. Cada número viene de un cálculo, de una fuente o de un supuesto declarado. Cuando aparece "diseño de ref." se trata del valor que obtenemos con la solución propuesta, y el límite es lo que tiene que cumplir cualquier componente que se escoja después.

Los valores de la cámara salen de un diseño de referencia con píxel de $p = 3{,}45\,\mu\mathrm{m}$, lente de $f = 35\,\mathrm{mm}$ y una ventana de 2048×2048 píxeles del sensor:

$$\mathrm{GSD} = \frac{p\,h}{f} = \frac{3{,}45\,\mu\mathrm{m} \cdot 550\,\mathrm{km}}{35\,\mathrm{mm}} \approx 54{,}2\,\mathrm{m}. \qquad (3)$$

A $30°$ de inclinación la distancia oblicua sube a unos $645\,\mathrm{km}$ y la GSD queda cerca de $64 \times 76\,\mathrm{m}$ (a lo largo y a lo ancho de la traza), dentro del límite de RNF-01.

Cuadro VIII
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (PARTE 1: CARGA ÚTIL, DATOS Y PROCESAMIENTO)

ID	Requisitos	Parámetro	Valor, rango o tolerancia	Verif.
ET-01	RF-01	Centro/ancho de banda	560/35; 665/30; 705/15; 842/115 nm ($\pm$10 nm)	A,I
ET-02	RNF-01	GSD	$\leq$60 nadir, $\leq$80 a 30° (ref.: 54,2 m)	A
ET-03	RNF-02	Ancho de barrido	$\geq$80 (ref.: 111) km	A
ET-04	RNF-03	Cuantización	12 bit ($\geq$10 con margen)	I
ET-05	RNF-11	Tiempo de exposición máximo	$\leq$2 ms (borrosidad $\approx$0,26 GSD)	A
ET-06	RNF-04	Intervalo entre cuadros	$\leq$3,9 (nominal 3,5) s	A
ET-07	RNF-04,05	Datos por escena	100,7 MB sin comprimir; $\approx$50 comprimido	A
ET-08	RF-01, RNF-04	Tasa cámara–OBC	$\geq$10 Mpx/s	A,P
ET-09	RNF-04	RAM para cuadros	$\geq$16 (se propone 32) MB	A
ET-10	RF-04, RNF-05	Almacenamiento no volátil	$\geq$2 GB	A
ET-11	RNF-04	Escritura sostenida	$\geq$4 MB/s	P
ET-12	RF-06,19,21,23	Procesador central	32 bit con FPU, $\geq$200 MHz	A
ET-13	RF-08,15, RNF-13	Bus interno TM/TC	Diferencial, multimaestro, $\geq$500 kbit/s	P
ET-14	RF-08	Telemetría de estado	Muestra $\leq$60 s; $\approx$200 B	I
ET-15	RF-12	Memoria de programa	2 ranuras SW + respaldo protegido	I

Cuadro IX
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (PARTE 2: COMUNICACIONES, POTENCIA, ORIENTACIÓN, AMBIENTE Y NORMAS)

ID	Requisitos	Parámetro	Valor, rango o tolerancia	Verif.
ET-16	RF-07,09, RN-06	Enlace TT&C	435–438 MHz; GMSK/GFSK; 9,6 kbit/s (TBD-08)	A
ET-17	RF-09, RNF-07	Potencia TX UHF	1 W (30 dBm), margen 5,5 dB a 10°	P
ET-18	RF-07	Sensibilidad RX UHF	≤ -110 dBm	P
ET-19	RF-05, RNF-06	Enlace de imágenes	2200–2290 MHz; QPSK/OQPSK+FEC; 2 Mbit/s	A
ET-20	RF-05, RNF-07	Potencia TX banda S	1 W (30 dBm), $\leq$8 W	P
ET-21	RNF-07	Margen de enlace	$\geq$3 dB	A
ET-22	RF-14, RNF-08	Generación media orbital (EOL)	$\geq$1,80 W (est.: 1,85 W)	A
ET-23	RF-14, RNF-09, RN-05	Batería	2S (6,0–8,4 V), $\geq$12,3 Wh útiles, $\leq$100 totales (ref.: $\approx$23 Wh)	A
ET-24	RF-15	Rieles de alimentación	3,3 V$\pm$3 %, $\geq$1,5 A; 5,0 V$\pm$3 %, $\geq$2,5 A; VBAT $\geq$2 A	P
ET-25	RF-15,17, RA-06	Líneas conmutadas	$\geq$8, corte $\leq$1 ms	P
ET-26	RF-16	Medición V/I	$\pm$2 %; resolución $\leq$5 mA	P
ET-27	RA-02, RF-18	Calefactor de batería	0,5 W; enciende < 2°C, apaga > 5°C	A
ET-28	RF-19, RNF-10	Conocimiento de actitud	≤ 1° (con luz solar)	A
ET-29	RF-21, RNF-10,11	Apuntamiento, estabilidad, maniobra	≤ 2°; $\leq 0,1$°/s; ± 30° en ≤ 60 s	A
ET-30	RF-20	Estabilización inicial	de 10 a $\leq 0,5$°/s en $\leq$6 órbitas	A
ET-31	RF-20,22	Dipolo de magnetorquer	$\geq$0,1 por eje A·m^2	A
ET-32	RF-21	Momento de las ruedas	$\geq$1,5 por eje mN·m·s	A
ET-33	RF-23	Error de posición a bordo	$\leq$10 km (TLE cada $\leq$2 días)	A
ET-34	RNF-12, RF-23	Reloj a bordo	TCXO $\leq \pm 5$ ppm; sinc. $\leq$100 ms	P
ET-35	RF-10,11	Supervisión del OBC	Watchdog $\leq$2 s; latido $\leq$60 s; reinicio por HW desde COM	P
ET-36	RNF-15, RA-06	Integridad de datos	ECC en RAM/flash; CRC-32; triple copia de parámetros	I
ET-37	RN-01,02	Masa y altura de pila	$\leq$1,7 kg objetivo; pila $\leq$96 mm	A
ET-38	RA-01	Grado de componentes	-40 a 85 °C	I
ET-39	RA-05	Tolerancia a dosis total	$\geq$2 krad(Si)	I
ET-40	RN-03,04	Temporizadores tras despliegue	30 (antena), 45 (RF) min, por hardware	I,P

IV-A. Matriz de trazabilidad

La Tabla X conecta cada grupo de requisitos con sus especificaciones, con el elemento de la arquitectura que lo resuelve (Sección IX) y con la forma en que se verificará en las siguientes prácticas.

Cuadro X
MATRIZ DE TRAZABILIDAD REQUISITO – ESPECIFICACIÓN – ARQUITECTURA – VERIFICACIÓN

Requisitos	**Especificaciones**	**Elemento de arquitectura**	**Verificación prevista (etapa)**
RF-01, RNF-01 a RNF-03	ET-01 a ET-04	PCB-4 (sensor), lente comercial, filtro de 4 franjas	I hojas de datos (P4); A de GSD y barrido (P4)
RF-02, RF-03, RF-23, RNF-12	ET-12, ET-33, ET-34	PCB-2: MCU, RTC con TCXO; SW: planificador y SGP4	I (P4); P de deriva del reloj si hay prototipo
RF-04, RNF-04, RNF-05	ET-05 a ET-11	PCB-2: SDRAM, eMMC; interfaz IF-06	A de ancho de banda (P4); D de captura en flatsat
RF-05, RF-06, RNF-06, RNF-07	ET-19 a ET-21	PCB-3: módulo TX banda S; antena de parche; IF-08	A con datos reales del módulo elegido (P4)
RF-07 a RF-09	ET-14, ET-16 a ET-18	PCB-3: transceptor UHF y MCU COM; antena UHF	A (P4); D de baliza y comandos en mesa
RF-10, RF-11, RNF-13	ET-13, ET-35	Supervisor del EPS, MCU COM, watchdog externo, IF-09	A de modos de falla (P6); P de reinicios
RF-12	ET-15	PCB-2: NOR QSPI con dos ranuras y FRAM	I (P4)
RF-13, RNF-14	–	Puerto de acceso (IF-17) y conectores de prueba	I (P5)
RF-14, RNF-08,09, RN-05	ET-22, ET-23	Paneles, PCB-1: MPPT y batería 2S	A (P4)
RF-15 a RF-18, RA-02	ET-24 a ET-27	PCB-1: LCL, monitores V/I, protección y calefactor de batería	P en banco (flatsat)
RF-19 a RF-22, RNF-10,11,16	ET-28 a ET-32	PCB-2: IMU, magnetómetro, ADC de sensores de sol, puentes H; ruedas; magnetorquers	A con simulación simple (P6)
RA-01, RA-03 a RA-06	ET-36,38,39	Selección de componentes y diseño térmico de las PCB	I (P4); A térmico (P5)
RA-07, RN-01, RN-02	ET-37	Disposición en pila y modelo 3D	I y A (P6)
RN-03, RN-04	ET-40	PCB-1: inhibiciones y temporizadores	I (P4); P en mesa
RN-06	ET-16, ET-19	Bandas UHF y S	I de documentos (P6)
RN-07, RN-08	–	Vida orbital; reglas de diseño en Altium	A (P6); I (P5)

V. DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES ENTRE HARDWARE Y SOFTWARE

La Tabla XI lista las funciones que necesita el satélite. El criterio que usamos para decidir qué va en hardware fue simple: todo lo que protege al satélite de daños inmediatos (sobrecorriente, sobrecarga de batería, latch-up, transmisión antes de tiempo) debe funcionar aunque el software esté colgado, así que va en hardware y el software solo lo supervisa. Lo que requiere decisiones, modelos o cambios durante la misión va en software.

Cuadro XI
FUNCIONES DEL CUBESAT Y SU IMPLEMENTACIÓN

Función	**Tipo**	**Recursos de hardware**	**Responsabilidad del software futuro**	**Justificación**
Generación y carga	Mixta	Celdas, MPPT por hardware, cargador	Leer estado, ajustar límites, registrar	El MPPT debe seguir cargando aunque falle el supervisor.
Protección de batería	HW	Comparadores, MOSFET de corte, NTC	Solo leer y reportar	La seguridad no puede depender de un programa.
Distribución y protección de líneas	Mixta	LCL con disparo por HW, monitores V/I	Reconectar, contar eventos, apagar cargas en modo seguro	El corte debe ser $\leq$1 ms.
Control térmico de batería	Mixta	Resistencia calefactora, MOSFET, NTC	Termostato con histéresis y registro	Umbrales ajustables desde tierra.
Secuencia tras despliegue	HW+SW	Interruptores, temporizadores por HW, hilo térmico	Verificar despliegue, reintentar	RN-04 debe cumplirse aunque el software falle.
Determinación de actitud	Mixta	IMU, magnetómetro, 6 sensores de sol, ADC	Filtro de estimación, IGRF, posición del Sol	Los sensores solo entregan mediciones crudas.
Control de actitud	Mixta	Ruedas, magnetorquers, puentes H	B-dot, apuntamiento solar/objetivo, descarga de momento	Definen la tasa de 10 Hz y los periféricos.
Posición y tiempo	SW sobre HW	RTC con TCXO, respaldo de alimentación	Propagar TLE con SGP4, sincronizar	Evita un receptor GNSS (S-10).
Adquisición de imágenes	Mixta	Sensor, interfaz paralela, DMA, SDRAM	Configurar, disparar, metadatos	El flujo de píxeles lo mueve el hardware.
Compresión y vistas previas	SW	CPU, SDRAM	CCSDS 121/123 [6], reducción 8×8	Carga baja; puede hacerse entre pases (Tabla XII).
Almacenamiento	Mixta	eMMC, NOR QSPI, FRAM	Sistema de archivos tolerante a cortes, CRC	–
TT&C UHF	Mixta	Transceptor, PA/LNA, antena, MCU COM	Protocolo, baliza, cola de comandos	Permite reiniciar el OBC desde tierra.
Bajada de imágenes	Mixta	Módulo TX banda S, antena de parche	Entramado CCSDS, retransmisión de faltantes	–
Modos y gestión de fallas	SW+HW	Watchdog externo, líneas de reinicio	Máquina de modos, modo seguro	El hardware garantiza recuperación.
Actualización de software	SW	NOR con 2 ranuras + respaldo	Verificación CRC, retorno automático	RF-12.

Cuadro XII
CARGA ESTIMADA DE PROCESAMIENTO A 200 MHz

Tarea	**Tasa**	**Carga**
Sensores + filtro de actitud	10 Hz	1,5 %
Ley de control	10 Hz	0,1 %
SGP4 + IGRF + posición del Sol	1 Hz	0,2 %
Telemetría, comandos, CAN	–	1,0 %
Continuo		**2,8 %**
Captura y escritura (durante escena)	–	10 %
Entramado banda S (durante pase)	2 Mbit/s	2,5 %
Compresión CCSDS 123 (fuera de línea)	≈170 s/escena	

V-A. Estimación de recursos de procesamiento

Para dimensionar el procesador estimamos la carga de cada tarea en ciclos de reloj (Tabla XII). Son estimaciones gruesas a partir del tipo de operación, pero sirven para ver el orden de magnitud. El resultado nos sorprendió un poco: la carga continua no llega al 5 % de un procesador de 200 MHz. La compresión es la tarea pesada, pero no tiene urgencia: se hace entre pases. Lo que realmente define el procesador es la memoria y los periféricos (interfaz paralela para la cámara, bus de memoria externa, SDMMC, CAN), no la velocidad.

V-B. Memoria, interfaces y temporización

Memoria. Un cuadro ocupa 6,29 MB, mucho más que la RAM interna de cualquier microcontrolador, así que se necesita RAM externa de al menos 16 MB (se propone 32 MB). El programa con un sistema operativo de tiempo real cabe en menos de 1 MB; se guardan dos ranuras de 2 MB en una NOR QSPI para las actualizaciones. Para contadores de reinicio y parámetros críticos se propone una FRAM pequeña, que aguanta muchas escrituras y no tiene problemas con cortes de energía. El almacenamiento masivo debe ser de al menos 2 GB (ET-10).

Interfaces del computador central. 1 interfaz de cámara paralela de 12 bit, 1 bus de memoria externa (SDRAM), 1 SDMMC, 1 QSPI, $\geq$1 CAN, $\geq$3 I^2C (sensores, cámara, respaldo al EPS), $\geq$2 SPI (banda S, FRAM), $\geq$3 UART (ruedas, depuración, respaldo), $\geq$12 canales de ADC (sensores de sol y NTC), 6 salidas PWM (tres puentes H) y unos 15 GPIO.

Temporización. Lazo de actitud a 10 Hz; disparo de cuadros cada 3,5 s con estampa de tiempo de 1 ms de resolución; muestreo de telemetría cada 60 s; baliza cada 30 s; watchdog externo de 2 s. Los magnetorquers se apagan unos milisegundos mientras se lee el magnetómetro para que no se midan a sí mismos.

Candidato. Un microcontrolador Cortex-M7 como el

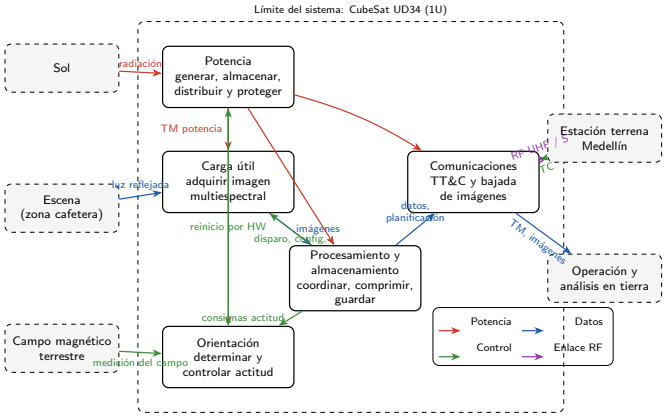


Figura 1. Diagrama funcional del CubeSat UD34 con los flujos de potencia, datos y control entre bloques y con el exterior.

STM32H743 [17] cubre esta lista (FPU, controlador de memoria externa, interfaz de cámara, SDMMC, FDCAN y ECC en RAM y flash internas). La selección final se hace en la Práctica 4; esta etapa solo fija las condiciones.

VI. Subsistemas y relaciones funcionales

Dividimos el satélite en cinco bloques funcionales: carga útil, potencia, procesamiento y almacenamiento, orientación y comunicaciones. La estructura y el control térmico se tratan como pasivos, salvo el calefactor de batería. La Fig. 1 muestra los flujos de potencia, datos y control entre bloques y con el exterior, todavía sin componentes específicos. Esta división es funcional y no obliga a que cada bloque sea una tarjeta distinta; la partición física se decide en la Sección IX.

VII. Alternativas de arquitectura

No planteamos alternativas para cada componente, sino para las decisiones que cambian la forma del sistema. Antes de compararlas descartamos las opciones que incumplen un requisito de prioridad alta, porque ninguna calificación compensa eso. Así quedaron por fuera: un enlace solo UHF (no cumple RNF-06, Sección III), un enlace en banda X (en un 1U no alcanza la energía ni el espacio para una antena de alta ganancia) y un control de actitud solo magnético (logra del orden de 5 a 10°, no cumple RNF-10 [3]). Las alternativas que sí son viables se describen en la Tabla XIII.

Cuadro XIII
DECISIONES DE ARQUITECTURA Y ALTERNATIVAS CONSIDERADAS

Decisión	Alternativa A	Alternativa B (y C)
D1. Organización del procesamiento	Centralizado: un solo MCU controla directamente todos los circuitos, incluido el EPS.	B: Semidistribuido: OBC central, más un MCU supervisor en el EPS y otro en COM que pueden actuar si el OBC falla. C: Distribuido: además de B, MCU propio para orientación y FPGA para la carga útil.
D2. Tecnología del OBC	Microcontrolador Cortex-M7 con RAM externa.	Procesador de aplicaciones Cortex-A con Linux y DDR (B); microcontrolador más FPGA (C).
D3. División en PCBs	2 tarjetas: EPS con batería; OBC con orientación, radios y cámara.	B: 4 tarjetas: EPS con batería; OBC con orientación; COM; sensor de imagen. C: 6 tarjetas.
D4. Enlaces con tierra	Transceptor único en banda S para telecomando, telemetría e imágenes.	UHF para telecomando y telemetría, más transmisor de banda S para imágenes.
D5. Orientación	Tres ruedas de reacción comerciales, magnetorquers y sensores discretos diseñados por nosotros.	Módulo comercial integrado de determinación y control.
D6. Arquitectura de potencia	Paneles fijos en cinco caras, bus de batería 2S no regulado y convertidores locales de 3,3 y 5 V.	Igual a A más dos alas desplegables.
D7. Bus interno	I2C compartido para todo.	CAN entre tarjetas, I2C local, y enlaces dedicados para datos rápidos.
D8. Técnica multiespectral	Un sensor monocromático con filtro de cuatro franjas (*push-frame*): cada franja ve una banda y el avance del satélite barre la escena por todas.	Cuatro cámaras pequeñas, cada una con un filtro de banda, que capturan a la vez.

VIII. CRITERIOS DE COMPARACIÓN Y SELECCIÓN

VIII-A. Criterios y pesos

Usamos los mismos seis criterios para todas las decisiones, calificando de 1 (malo) a 5 (muy bueno). Los pesos los asignamos ordenando los criterios según lo que vimos en los presupuestos: la energía tiene un margen de solo 23 %, el satélite no se puede reparar y hay requisitos de desempeño que ya están al límite; el volumen también está justo (quedan unos milímetros en la pila). Complejidad e integración pesan menos, pero no son despreciables porque el diseño lo terminan tres parejas en la Práctica 6.

- C1, consumo de energía: 0,20.
- C2, confiabilidad y tolerancia a fallas: 0,20.
- C3, desempeño frente a los requisitos: 0,20.
- C4, volumen y masa: 0,15.
- C5, complejidad de diseño y riesgo técnico: 0,15.
- C6, facilidad de integración y prueba: 0,10.

VIII-B. Decisiones principales

Las Tablas XIV y XV muestran en detalle las dos decisiones que más condicionan el esquemático: la organización del procesamiento y la división en tarjetas.

En D1 la diferencia entre A y B es pequeña, y no quisimos decidir solo por el número. Lo que nos convenció de B fue RNF-13: con un único procesador, un bloqueo del OBC deja al satélite sin protección de batería y sin forma de reiniciarlo desde tierra. El precio es tener que definir cómo se comunican tres microcontroladores, algo que ya queda planteado en las interfaces.

Cuadro XIV
MATRIZ DE DECISIÓN D1: ORGANIZACIÓN DEL PROCESAMIENTO

Criterio	Peso	A: centr.	B: semidist.	C: distrib.
C1 Consumo	0,20	5	4	3
C2 Confiabilidad	0,20	2	4	4
C3 Desempeño	0,20	4	4	5
C4 Volumen y masa	0,15	5	4	2
C5 Complejidad	0,15	4	3	2
C6 Integración y prueba	0,10	2	4	3
Total ponderado	1,00	3,75	**3,85**	3,30

Cuadro XV
MATRIZ DE DECISIÓN D3: DIVISIÓN EN PCBS

Criterio	Peso	A: 2 PCBs	B: 4 PCBs	C: 6 PCBs
C1 Consumo	0,20	4	4	4
C2 Confiabilidad	0,20	3	4	4
C3 Desempeño	0,20	4	4	4
C4 Volumen y masa	0,15	5	4	1
C5 Complejidad	0,15	3	4	3
C6 Integración y prueba	0,10	2	4	5
Total ponderado	1,00	3,60	**4,00**	3,50

VIII-C. Resto de decisiones

La Tabla XVI resume las demás decisiones con los mismos criterios. Las justificaciones más importantes son:

D2 (tecnología del OBC). Un procesador con Linux consume entre 1,5 y 3 W [3], más que todo el consumo medio del satélite, y exige memoria DDR con enrutado difícil y arranques largos. Como la carga de cálculo es baja, el microcontrolador es suficiente.

D4 (enlaces). Con solo banda S el satélite dependería de una antena directiva para recibir comandos; si queda girando sin control no se podría recuperar. UHF con antena casi

Cuadro XVI
RESUMEN DE LAS DEMÁS MATRICES DE DECISIÓN

Dec.	Alt.	C1 .20	C2 .20	C3 .20	C4 .15	C5 .15	C6 .10	Total
D2	A: MCU	5	4	4	5	4	4	**4,35**
	B: Linux	1	2	5	4	2	3	2,80
	C: MCU+FPGA	3	3	5	3	2	3	3,25
D4	A: solo S	3	2	5	4	3	4	3,45
	B: UHF+S	4	5	5	3	3	3	**4,00**
D5	A: discretos	4	3	4	5	3	3	**3,70**
	B: módulo	3	4	5	1	4	4	3,55
D6	A: fijos	3	5	4	5	4	4	**4,15**
	B: alas	5	3	5	3	2	3	3,65
D7	A: I2C	5	2	3	5	5	4	3,90
	B: CAN+dedic.	4	5	5	4	3	4	**4,25**
D8	A: franjas	4	4	4	4	3	4	**3,85**
	B: 4 cámaras	2	3	4	2	3	3	2,85

omnidireccional da un camino de telecomando robusto, a costa de una segunda radio y una antena desplegable.

D5 (orientación). Fue la más reñida. El módulo comercial tiene mejor desempeño y herencia de vuelo, pero ocupa buena parte de la bahía donde va la cámara y deja poco que diseñar, cuando el enunciado pide diseñar los circuitos de sensores y actuadores. Las ruedas individuales se acomodan alrededor de la lente.

D6 (potencia). Con paneles fijos el margen de energía queda en 23 % si se usa apuntamiento solar fuera de las adquisiciones. Las alas desplegables darían más energía, pero añaden bisagras, un segundo mecanismo de liberación y posibles sombras sobre la antena y la cámara.

D7 (bus interno). En un I2C compartido un esclavo que se bloquea puede dejar sin comunicación a todo el satélite. CAN es diferencial, tiene detección de errores y permite varios maestros.

D8 (multiespectral). Cuatro cámaras con sus lentes ocupan casi toda la bahía y cuadruplican las interfaces de datos. El filtro de franjas usa un solo sensor, pero exige estabilidad durante la toma para registrar bandas (RNF-11). También evaluamos una cámara multiespectral comercial; la dejamos por fuera porque no permite diseñar la interfaz de carga útil y no encontramos datos de costo y volumen confiables.

IX. ARQUITECTURA SELECCIONADA Y DIVISIÓN EN PCBS

La arquitectura seleccionada combina las alternativas ganadoras: procesamiento semidistribuido con un microcontrolador como OBC, cuatro tarjetas en pila, UHF más banda S, orientación con ruedas y magnetorquers, paneles fijos con bus de batería no regulado, bus CAN y cámara de sensor único con filtro de franjas. La Fig. 2 muestra el diagrama de bloques con las tarjetas, los flujos de potencia, datos y control, y la frontera con el software futuro.

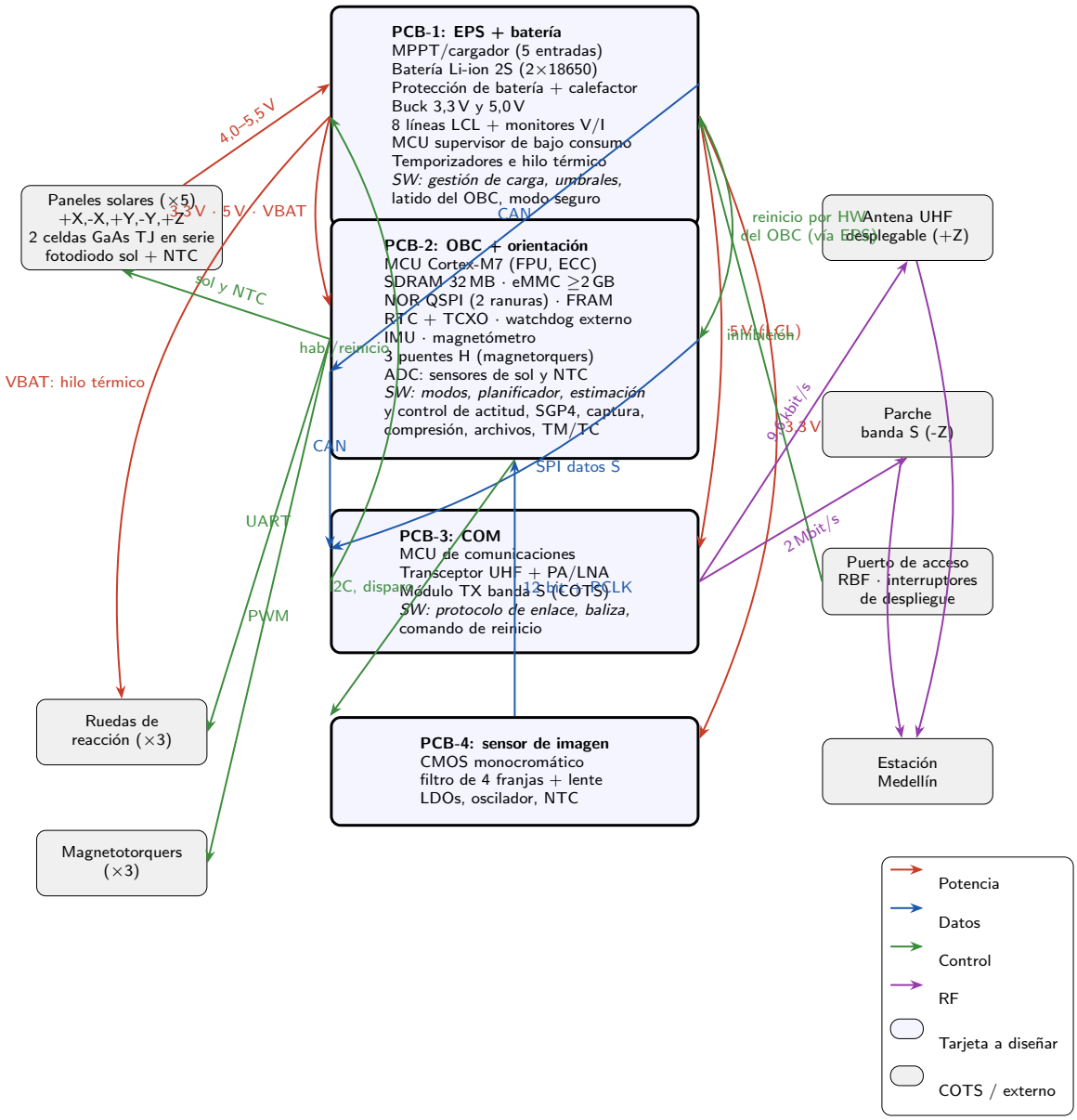


Figura 2. Arquitectura electrónica seleccionada. Los recuadros con relleno claro son tarjetas a diseñar; los grises, módulos comerciales o elementos externos.

IX-A. Tarjetas y su justificación

PCB-1, EPS con batería. Juntar la batería con el EPS ahorra una tarjeta completa y acorta los caminos de alta corriente. Como contraparte, la batería queda cerca de los convertidores; en el vacío eso ayuda a mantenerla tibia, pero obliga a cuidar la separación térmica cuando el calefactor y los convertidores trabajan a la vez. El supervisor de este tablero es el que mantiene vivo el satélite en modo seguro.

PCB-2, OBC y orientación. Los sensores de orientación van en la misma tarjeta que el OBC porque el lazo corre ahí y así se evita sacar I2C o SPI por el conector de pila. El magnetómetro debe quedar lejos de los puentes H y de las pistas de alta corriente (RNF-16).

PCB-3, comunicaciones. Separar la RF del resto facilita el blindaje y permite que su MCU funcione como camino independiente de telecomando.

PCB-4, sensor de imagen. Es una tarjeta pequeña detrás de la lente. Se conecta al OBC con un cable plano corto porque la interfaz paralela no tolera cables largos.

Paneles. Son tarjetas sencillas que se diseñan después; llevan celdas, sensor de sol y NTC.

IX-B. Disposición física preliminar

La Fig. 3 muestra el orden de la pila. La cámara y las ruedas van abajo, en la cara que mira a la Tierra; encima el OBC, para que el cable de la cámara sea corto; luego el EPS con la batería, que es lo más pesado y ayuda a centrar la masa; y arriba COM, cerca de la antena UHF. Con las masas de la

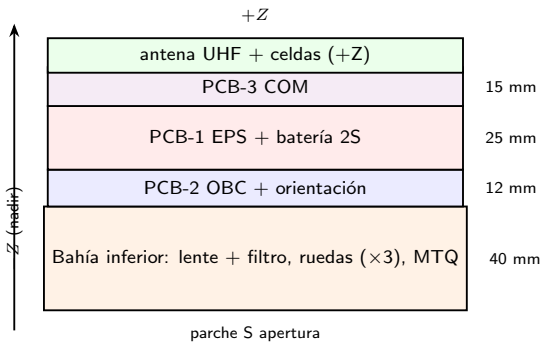


Figura 3. Corte lateral esquemático de la pila (no está a escala exacta). La bahía inferior aloja la óptica, el sensor, las ruedas y los magnetorquers.

Tabla XVIII el centro de masa queda a unos $4\,\mathrm{mm}$ por debajo del centro geométrico, dentro de los $2\,\mathrm{cm}$ que permite la CDS. La altura ocupada es de $92\,\mathrm{mm}$ frente a $96\,\mathrm{mm}$ de referencia, así que el volumen es el recurso más justo del diseño.

IX-C. Limitaciones de la arquitectura seleccionada

No la presentamos como una solución sin costos. Las principales limitaciones son: (1) el margen de volumen es de solo $4\,\mathrm{mm}$ en altura; (2) el margen de energía depende de apagar las ruedas y de apuntar al Sol fuera de las adquisiciones, así que un fallo de orientación afecta también a la energía; (3) el filtro de franjas necesita estabilidad durante toda la escena y la banda de borde rojo, de solo $15\,\mathrm{nm}$, puede quedar con poca señal; (4) sin sensor de estrellas ni GNSS la georreferenciación a bordo es aproximada y hay que refinarla en tierra; y (5) hay dos radios y dos trámites de frecuencias.

X. Definición preliminar de interfaces

La Tabla XVII define las interfaces principales. Las que cruzan de una tarjeta a otra dentro de la pila pasan por un conector de pila tipo PC/104 cuya referencia exacta y asignación de pines se dejan para la Práctica 4. Lo que sí queda fijado son las señales, los niveles y las condiciones que debe respetar el diseño físico. Todas las líneas de potencia usan varios pines en paralelo con sus retornos adyacentes, y las señales rápidas (IF-06, IF-08) deben tener un plano de referencia continuo.

Cuadro XVII
INTERFACES PRINCIPALES

ID	Origen	Destino	Función / señal	Características eléctricas prel.	Tasa o volumen
IF-01	Paneles	PCB-1	Energía solar, DC, 5 entradas independientes	4,0–5,5 V, $\leq$0,5 A por cara	–
IF-02	Paneles	PCB-2	Sol y temperatura, analógico	0–3,3 V, 11 canales	10 Hz
IF-03	PCB-1	Todas	Alimentación, rieles conmutados por LCL	3,3 V ($\leq$1,5 A), 5 V ($\leq$2,5 A), VBAT 6,0–8,4 V ($\leq$2 A)	–
IF-04	PCB-2	PCB-1, PCB-3	TM/TC interna, CAN 2.0B	Diferencial 3,3 V, 120 Ω en extremos	500 kbit/s
IF-05	PCB-2	PCB-1	Respaldo de TM/TC, I2C	3,3 V, pull-up en PCB-1	100 kHz
IF-06	PCB-4	PCB-2	Datos de imagen, paralelo 12 bit+PCLK,HSYNC,VSYNC	LVCMOS 3,3 V, PCLK$\leq$25 MHz	6,29 MB/cuadro
IF-07	PCB-2	PCB-4	Configuración y disparo, I2C+GPIO	3,3 V	bajo
IF-08	PCB-2	PCB-3	Datos a banda S, SPI	LVCMOS 3,3 V, $\geq$4 Mbit/s	2 Mbit/s sostenidos
IF-09	PCB-3	PCB-1	Reinicio del OBC, línea dedicada	3,3 V, drenador abierto	evento
IF-10	PCB-1	PCB-2, PCB-3	Habilitación y reinicio, GPIO	3,3 V	evento
IF-11	PCB-2	Ruedas	Mando y TM, UART	3,3 V; alimentación 5 V por LCL	10 Hz
IF-12	PCB-2	Magnetorquers	Actuación, PWM bipolar con puente H	5 V, $\leq$100 mA por eje	–
IF-13	PCB-3	Antena UHF	RF, coaxial 50 Ω	30 dBm	9,6 kbit/s
IF-14	PCB-3	Parche S	RF, coaxial 50 Ω	30 dBm	2 Mbit/s
IF-15	PCB-1	Antena UHF	Despliegue, hilo térmico desde VBAT	$\approx$1 A por $\leq$10 s (TBD)	–
IF-16	Interruptores, RBF	PCB-1	Inhibición, contacto seco	corta batería–cargas	–
IF-17	Puerto de acceso	PCB-1,2,3	Carga y depuración, SWD, UART	carga $\leq$8,4 V	–
IF-18	PCB-3	Estación	Enlaces RF	UHF 435–438 MHz; S 2200–2290 MHz	9,6 kbit/s; 2 Mbit/s

XI. PRESUPUESTOS DE RECURSOS

XI-A. Potencia, energía, masa y volumen

Generación. Cada celda de triple unión de $\approx 30{,}2\,\mathrm{cm}^2$ con eficiencia de 28 % entrega $1361 \times 0{,}00302 \times 0{,}28 \approx 1{,}15\,\mathrm{W}$ a incidencia normal. Aplicamos un factor de pérdidas de 0,787 (temperatura 0,92, degradación en seis meses 0,98, MPPT 0,90, cableado 0,97), con lo que cada cara con dos celdas da $1{,}81\,\mathrm{W}$. En apuntamiento solar el satélite pone una esquina hacia el Sol y ve tres caras a la vez, cada una a $54,7°$; con un error de apuntamiento tomado como un factor de 0,95:

$$P_{sol} = \sqrt{3} \times 1{,}81 \times 0{,}95 \approx 2{,}98\,\mathrm{W} \tag{4}$$

y con una fracción iluminada de 0,628 la media orbital es $1{,}87\,\mathrm{W}$, o $44{,}9\,\mathrm{Wh}$/día. Restando unos $0{,}5\,\mathrm{Wh}$ que se pierden mientras el satélite apunta a la Tierra en adquisiciones y pases, quedan $44{,}4\,\mathrm{Wh}$/día. No incluimos el albedo, así que la cifra es algo conservadora.

Consumo. La Tabla XVIII resume el consumo, la masa y el volumen. Las potencias salen de rangos típicos de componentes de CubeSat [3] y de hojas de datos de componentes candidatos; se refinan en la Práctica 4.

Batería. En el peor eclipse ($35{,}6\,\mathrm{min}$) las cargas básicas consumen $1{,}67\,\mathrm{W}$; con las pérdidas de conversión son $1{,}11\,\mathrm{Wh}$. Si además hay un pase nocturno con banda S (a las 22:30 locales el satélite normalmente está en sombra), se suman $1{,}35\,\mathrm{Wh}$, para un total de $2{,}46\,\mathrm{Wh}$. Con dos celdas 18650 de $\approx 3{,}2\,\mathrm{Ah}$ en serie hay $\approx 23\,\mathrm{Wh}$, y suponiendo 90 % de capacidad al final de la misión quedan $20{,}7\,\mathrm{Wh}$. La profundidad de descarga es de 5,4 % en un eclipse normal y 11,9 % en el peor caso, debajo del 20 % de RNF-09 y muy lejos del límite de $100\,\mathrm{Wh}$ de la CDS.

Cuadro XVIII
PRESUPUESTO PRELIMINAR DE POTENCIA, ENERGÍA, MASA Y VOLUMEN

Subsistema	P_{nom}**(W)**	P_{mx}**(W)**	**Ciclo**	**Energía (Wh/día)**	**Masa (kg)**	**Vol. asignado**	**Fuente**
OBC: MCU, SDRAM, almacenamiento	0,40	0,90	100 %	9,60	0,06	PCB-2, 12 mm	Hojas típicas Cortex-M7
Sensores de orientación	0,15	0,20	100 %	3,60	–	En PCB-2 y paneles	Rangos típicos [3]
Magnetorquers	0,45	0,45	33 %	3,56	0,06	Bahía inferior	3×5 V$\times$30 mA
Ruedas de reacción	0,30	1,20	6 %	0,43	0,15	Bahía inferior	Rangos típicos [3]
EPS: control y reposo	0,15	0,20	100 %	3,60	0,18	PCB-1, 25 mm	Incluye 2 celdas 18650 (94 g)
Calefactor de batería	0,50	0,50	20 %	2,40	–	En PCB-1	Supuesto (TBD-04)
UHF en recepción	0,25	0,30	100 %	6,00	0,13	PCB-3, 15 mm	Transceptor + LNA + MCU
UHF en transmisión	2,00	2,50	4 %	1,92	–	–	PA con ≈50 % de eficiencia
TX banda S	6,00	8,00	0,7 %	1,00	–	En PCB-3	Rangos típicos [3]
Cámara (sensor+electrónica)	1,50	2,00	0,17 %	0,06	0,20	Bahía inferior, 40 mm	Orden de magnitud CMOS
Pérdidas de conversión y batería (12 %)	–	–	–	3,86	–	–	Eficiencia ≈88 %
Estructura, paneles, antenas, cableado	–	–	–	–	0,52	Externo	0,12+0,20+0,12+0,08
Total				**36,0**	**1,30**	**92 de 96 mm**	
Generación / masa con margen 20 %				**44,4**	**1,56**		
Margen				**+23 %**	**0,44 kg**	**4 mm**	

XI-B. Datos y almacenamiento

Con la geometría de la Sección I, las oportunidades diurnas sobre las zonas cafeteras dependen de cuánto se pueda inclinar el satélite. El ancho accesible es la franja cafetera ($500\,\mathrm{km}$) más el barrido ($111\,\mathrm{km}$) más dos veces el desplazamiento lateral a 30° ($\approx 323\,\mathrm{km}$), unos $1260\,\mathrm{km}$. Dividido por la separación de trazas da ≈0,47 oportunidades por día, es decir unas 3,3 escenas por semana como máximo. Dimensionamos para 3,5 por semana, un poco por encima de ese máximo, así que los presupuestos quedan del lado seguro. En seis meses son unas 91 escenas (Tabla XIX).

La capacidad de bajada en banda S es $1{,}5 \times 240\,\mathrm{s} \times 2\,\mathrm{Mbit/s} \times 0{,}8 \approx 72\,\mathrm{MB}$/día (el 0,8 cubre encabezados y reintentos). Frente a $26\,\mathrm{MB}$/día generados la relación es 2,8, que cumple RNF-06. Si la compresión no funcionara, las imágenes crudas ($50{,}4\,\mathrm{MB}$/día) igual cabrían en el enlace, aunque la relación bajaría a 1,4; por eso pedimos una compresión mínima de 1,4:1 en TBD-02.

Cuadro XIX
PRESUPUESTO DE DATOS Y ALMACENAMIENTO

Fuente de datos	**Datos/adquisición**	**Adquisiciones estimadas**	**Volumen acumulado**	**Almacenamiento requerido**	**Tasa mínima**
Imágenes sin comprimir	100,7 MB/escena	3,5/semana; 91 en 6 meses	9,2 GB	1,0 GB (10 escenas)	–
Imágenes comprimidas (2:1)	50,3 MB/escena	91	4,6 GB	0,5 GB	25,2 MB/día → 0,56 Mbit/s durante 360 s/día
Vistas previas	0,8 MB/escena	91	73 MB	8 MB (incluida arriba)	–
Metadatos de imagen	16 kB/escena	91	1,5 MB	<1 MB (incluida arriba)	–
Telemetría de estado	200 B cada 60 s	1440/día	52 MB	8,6 MB (30 días)	288 kB/día por S
Baliza	60 B cada 30 s	2880/día	no se guarda	–	9,6 kbit/s UHF
Telecomandos	≈5 kB/día	–	0,9 MB	64 kB (cola)	9,6 kbit/s UHF
Actualización de software	512 kB	≤3	–	2 ranuras de 2 MB (NOR)	≈3 pases UHF
Total				**≈1,52 GB → se piden ≥2 GB**	**≈26 MB/día por banda S**

Cuadro XX
PRESUPUESTOS DE ENLACE PRELIMINARES

Parámetro	**UHF baj.**	**S baj.**	**UHF sub.**
Frecuencia (MHz)	437	2250	437
Elevación mínima (°)	10	20	10
Distancia (km)	1816	1294	1816
Potencia TX (dBW)	0,0	0,0	14,0
Pérdidas de línea TX (dB)	0,5	1,0	2,0
Ganancia antena TX (dBi)	0,0	1,0	14,0
PIRE (dBW)	$-0,5$	0,0	26,0
Pérdida espacio libre (dB)	150,4	161,7	150,4
Polariz./atmósfera/apunt. (dB)	4,5	2,0	4,5
G/T del receptor (dB/K)	$-13,8$	9,5	$-29,1$
C/N0 (dBHz)	59,4	74,3	70,6
Tasa de datos (kbit/s)	9,6	2000	9,6
Eb/N0 disponible (dB)	19,5	11,3	30,7
Eb/N0 requerido+impl. (dB)	14,0	7,0	14,0
Margen (dB)	**5,5**	**4,3**	**16,7**

XI-C. Enlaces de comunicación

La Tabla XX muestra los presupuestos de enlace con $C/N_0 = \text{PIRE} - L_{el} - L_{otras} + G/T + 228{,}6$. Para banda S se tomó una ganancia del parche de solo $1\,\text{dBi}$, porque a $20°$ de elevación la estación queda a unos $60°$ del eje del parche si el satélite apunta a nadir. Si durante el pase se orienta el parche hacia la estación, el margen sube unos $5\,\text{dB}$. El E_b/N_0 requerido de banda S supone QPSK con código convolucional de tasa 1/2 [7] más $2\,\text{dB}$ de pérdidas de implementación.

XI-D. Coherencia entre presupuestos

La idea de esta sección era mostrar que nada se escogió de forma aislada. La GSD de $54\,\text{m}$ y cuatro bandas fijan $100\,\text{MB}$ por escena; eso fija $32\,\text{MB}$ de RAM, $\geq 2\,\text{GB}$ de almacenamiento y una tasa de $2\,\text{Mbit/s}$; esa tasa con el margen de $3\,\text{dB}$ fija $1\,\text{W}$ de RF en banda S, que consume $6\,\text{W}$ pero solo diez minutos al día. Por otro lado, la necesidad de inclinar el satélite hasta $30°$ fija las ruedas, y el consumo de las ruedas obligó a cambiar el concepto de operación para que la energía cerrara. Si más adelante cambia alguno de estos valores, la cadena indica qué otros hay que revisar.

XII. RIESGOS, LIMITACIONES Y ASUNTOS PENDIENTES

La Tabla XXI lista los riesgos que identificamos, con una calificación cualitativa de probabilidad (P) e impacto (I) y la mitigación prevista. Los asuntos pendientes son los TBD de la Tabla VII.

Cuadro XXI
REGISTRO DE RIESGOS

ID	Riesgo	Consecuencia	P	I	Mitigación
RG-01	La pila no cabe en la estructura seleccionada	Rediseño de tarjetas o de la bahía	Media	Alto	Confirmar altura útil (TBD-07) antes de P5; tarjetas de perfil bajo; baterías acostadas.
RG-02	Nubosidad alta sobre la zona andina	Pocas escenas útiles	Alta	Medio	Tomas a media mañana (S-01), vistas previas antes de bajar, capacidad dimensionada para el máximo de oportunidades.
RG-03	Poca señal en la banda de borde rojo (15 nm)	Imágenes ruidosas en esa banda	Media	Medio	Estimar SNR en P4 con la eficiencia cuántica del sensor; si no alcanza, ensanchar la banda o agrupar píxeles.
RG-04	Latch-up en componentes comerciales	Daño permanente	Media	Alto	LCL con corte $\leq$1 ms y reconexión; componentes con datos de radiación cuando existan.
RG-05	Retraso en la autorización de frecuencias	No se puede operar	Media	Alto	Iniciar coordinación temprano; migrar UHF a banda espacial si no califica como aficionados.
RG-06	Menos pases útiles de los estimados	Menos datos bajados	Media	Medio	Simulación en P4 (TBD-01); orientar el parche a la estación durante el pase.
RG-07	Falla del apuntamiento solar	Balance de energía negativo	Baja	Alto	Modo seguro con cargas mínimas; el margen de batería permite varios días.
RG-08	Filtro de franjas a medida caro o con entrega lenta	Retraso de la carga útil	Media	Medio	Cotizar en P4; alternativa D8-B como respaldo.
RG-09	Interferencia de los convertidores sobre la RF o el magnetómetro	Pérdida de sensibilidad o mala actitud	Media	Medio	Frecuencias fuera de banda, planos de tierra, separación física, apagar magnetorquers al medir.
RG-10	Batería fría durante la carga	Degradación o daño	Baja	Alto	Calefactor con histéresis y bloqueo de carga por temperatura en hardware.

XII-A. Revisión interna

Antes de entregar revisamos la lista de la guía: todos los requisitos de prioridad alta tienen al menos una especificación o un criterio de inspección (Tabla X); las decisiones tienen su matriz y su justificación; el diagrama de la Fig. 2, la Tabla XVII y los presupuestos usan los mismos valores (32 MB, 2 Mbit/s, 2S, 3,3 y 5 V, cuatro tarjetas); las interfaces que cruzan la pila están marcadas; y los TBD tienen un valor supuesto y un plan de cierre. La única inconsistencia que no pudimos resolver del todo es el margen de volumen, que queda como riesgo RG-01.

XIII. COMENTARIOS FINALES

1. Lo que más condiciona este satélite no es la cámara en sí sino el enlace de bajada: bastó hacer la cuenta con UHF para ver que el sistema necesitaba un enlace de alta tasa.
2. La revisita fue la sorpresa. Sin capacidad de inclinarse, un 1U con 110 km de barrido pasaría muy pocas veces sobre una misma zona, y eso terminó definiendo el subsistema de orientación.
3. La carga de procesamiento resultó baja; el computador se escoge por memoria e interfaces, no por velocidad. Eso inclinó la decisión hacia un microcontrolador frente a un procesador con Linux.
4. Los márgenes de energía (23 %) y de volumen (4 mm) son los más justos. Cualquier cambio en la Práctica 4 que agregue consumo o altura debe revisarse contra estos presupuestos.

La hoja de cálculo con las matrices y presupuestos, los diagramas editables y las hojas de datos consultadas están en el repositorio del proyecto: https://github.com/COMPLETAR/CubeSat-UD34.

XIV. COMPONENTES SELECCIONADOS Y HOJAS DE DATOS

Las secciones anteriores fijaron las condiciones que debe cumplir cada tarjeta; aquí se nombra un componente candidato para cada función, con su fabricante, su referencia y el documento donde se leyeron sus parámetros. La selección no es definitiva: en la Práctica 4 se confirman los valores en la hoja de datos, se elige el encapsulado y se cierran los dos TBD que dependen de componentes (TBD-05 y TBD-06). Los pasivos generales (condensadores cerámicos Murata GRM o TDK, resistencias Yageo RC o Vishay CRCW, inductores Coilcraft, cristales y conectores de bajo costo) se escogen al dibujar cada esquemático y se listan en la lista de materiales de esa etapa.

Todas las hojas de datos están en la carpeta `datasheets/` del repositorio del proyecto, con el nombre `<tarjeta>/<fabricante>_<referencia>.pdf`; la columna final de cada tabla remite a la lista de referencias, donde está el enlace del fabricante. Al elegir los componentes se revisó que su parámetro principal cumpla la especificación que lo motiva; los casos en que no cumplen o dejan poco margen se comentan en la Sección XVI.

Cuadro XXII
COMPONENTES CANDIDATOS — PCB-1: EPS CON BATERÍA

ID	Función	Fabricante	Referencia	Parámetros relevantes (y especificación que sustentan)	Ref.
E-01	Protección de batería 2S por hardware	Texas Instruments	BQ77307	Protector autónomo de 2 celdas en serie; corta con FET externos por sobretensión, subtensión, sobrecorriente y cortocircuito. (RF-18, RN-06)	[18]
E-02	Cargador buck-boost con MPPT	Texas Instruments	BQ25798	1–4 celdas; entrada 3,6–24 V; MPPT por tensión de circuito abierto; 5 A; I2C; QFN 4×4 mm. (RF-14, RF-18, ET-22, ET-23)	[19]
E-03	Diodos de bloqueo (×5, uno por panel)	Vishay	SS34	Schottky 40 V, 3 A; unos 0,4 V de caída (≈0,2 W con 0,5 A). (IF-01)	[20]
E-04	Monitores de tensión y corriente (×14)	Texas Instruments	INA226	16 bits, I2C, hasta 36 V, 16 direcciones; con shunt de 50 mΩ resuelve unos 50 μA. (RF-16, ET-26)	[21]
E-05	Resistencias shunt de medición	Vishay	WSL2512, 50 mΩ, 1 %	Baja inductancia, 2512, 1 W. (RF-16, ET-26)	[22]
E-06	Regulador buck 3,3 V (≥1,5 A)	Texas Instruments	TPS62933	Entrada 3,8–30 V, 3 A, síncrono; cubre VBAT de 6,0 a 8,4 V. (ET-24)	[23]
E-07	Regulador buck 5,0 V (≥2,5 A)	Texas Instruments	TPS62933	Mismo dispositivo; 3 A frente a un pico calculado de 2,24 A (margen del 34 %). (ET-24)	[23]
E-08	Líneas conmutadas con límite de corriente (LCL ×8)	Texas Instruments	TPS25947	eFuse 2,7–23 V, hasta 5,5 A, límite ajustable, disparo por cortocircuito en microsegundos. (RF-15, RF-17, RA-06, ET-25)	[24]
E-09	MCU supervisor de bajo consumo	STMicroelectronics	STM32G0B1CBT6	Cortex-M0+ 64 MHz, FDCAN, 2× I2C, ADC 12 bits, −40 a 85 °C. (RF-10, RF-11, ET-35, ET-40)	[25]
E-10	Transceptor CAN de 3,3 V	Texas Instruments	SN65HVD230	CAN a 3,3 V, hasta 1 Mbit/s, −40 a 85 °C. (IF-04, ET-13)	[26]
E-11	Temporizadores por hardware (×2: 30 min y 45 min)	Texas Instruments	TPL5110	Temporizador de nanopotencia, retardo de 100 ms a 7200 s con resistencia externa. (RN-04, ET-40)	[27]
E-12	MOSFET de potencia (calefactor, hilo térmico, FET de protección)	Infineon	IRLML6344TRPbF	N-canal 30 V, ≈5 A, compuerta a nivel lógico, SOT-23. (RF-18, IF-15)	[28]
E-13	Calefactor de batería (0,5 W)	Vishay	CRCW2512120RFKEG	120 Ω, 1 %, 2512, 1 W: 0,46 W a 7,4 V y 0,59 W a 8,4 V. (RA-02, ET-27)	[29]
E-14	Sensores de temperatura NTC (batería, paneles, PA)	Murata	NCP15XH103F03RC	NTC 10 kΩ, 0402, −40 a 125 °C. (RA-02, RF-16)	[30]
E-15	Interruptores de despliegue (señal de inhibición)	Omron	D2F-01F	Microinterruptor subminiatura; solo maneja la señal lógica, la corriente la conmuta un MOSFET. (RN-03, IF-16)	[31]
E-16	Conector de pila (2×26, tipo PC/104)	Samtec	ESQ-126-39-G-D	Zócalo apilable 2×26, paso 2,54 mm. (IF-03, IF-04)	[32]

Cuadro XXIII
COMPONENTES CANDIDATOS — PCB-2: OBC Y ORIENTACIÓN

ID	Función	Fabricante	Referencia	Parámetros relevantes (y especificación que sustentan)	Ref.
O-01	Microcontrolador central	STMicroelectronics	STM32H743IIT6	Cortex-M7 a 480 MHz, 2 MB de flash, 1 MB de RAM con ECC, DCMI, FMC, SDMMC, QSPI, FDCAN; −40 a 85 °C. (ET-12, ET-36, RA-06)	[33]
O-02	SDRAM de 32 MB	ISSI	IS42S16160J-6TLI	256 Mbit (16 M×16), 3,3 V, 166 MHz, grado industrial. (ET-09)	[34]
O-03	Almacenamiento masivo eMMC de 4 GB	Micron	MTFC4GACAJCN-4M IT	4 GB, eMMC 5.0, 153 bolas, 2,7–3,6 V, −40 a 85 °C. (ET-10, ET-11, ET-38)	[35]
O-04	Flash NOR QSPI (2 ranuras de software + respaldo)	Winbond	W25Q128JVSIQ	128 Mbit (16 MB), QSPI, −40 a 85 °C. (ET-15, RF-12)	[36]
O-05	FRAM para contadores y parámetros críticos	Infineon	FM25V10-G	1 Mbit, SPI a 40 MHz, escrituras prácticamente ilimitadas. (ET-36)	[37]
O-06	RTC con TCXO	Analog Devices (Maxim)	DS3231SN	TCXO integrado, ±3,5 ppm de −40 a 85 °C, I2C. (RNF-12, ET-34)	[38]
O-07	Watchdog externo (2 s)	Texas Instruments	TPS3431	Watchdog con tiempo programable y salida de reinicio. (RF-11, ET-35)	[39]
O-08	IMU (giroscopio y acelerómetro)	Bosch Sensortec	BMI088	Giroscopio ±2000 °/s y acelerómetro de 3 ejes, SPI/I2C, −40 a 85 °C. (RF-19, ET-28)	[40]
O-09	Magnetómetro de 3 ejes	PNI Sensor Corporation	RM3100	Sensor geomagnético de bajo ruido, SPI/I2C, rango del orden de ±800 μT. (RF-19, ET-28, RNF-16)	[41]
O-10	Drivers de puente H para magnetorquers (×3)	Texas Instruments	DRV8837	Puente H de 1,8 A, 1,8–11 V; se alimenta con los 5 V del EPS. (RF-20, RF-22, IF-12)	[42]
O-11	Transceptor CAN de 3,3 V	Texas Instruments	SN65HVD230	Igual que E-10. (IF-04)	[26]
O-12	Conector plano de cámara (FFC, 30 vías)	Hirose	FH12-30S-0.5SH(55)	FFC de 0,5 mm, 30 vías; alcanza 12 bits + PCLK, HSYNC, VSYNC, I2C, disparo y alimentación. (IF-06, IF-07)	[43]
O-13	Conector de depuración SWD	Samtec	FTSH-105-01-L-DV-K	Cabezal de 10 pines, paso 1,27 mm (Cortex Debug). (RF-13, RNF-14)	[44]
O-14	Conector de pila	Samtec	ESQ-126-39-G-D	Igual que E-16. (IF-03, IF-04)	[32]

Cuadro XXIV
COMPONENTES CANDIDATOS — PCB-3: COMUNICACIONES

ID	Función	Fabricante	Referencia	Parámetros relevantes (y especificación que sustentan)	Ref.
C-01	MCU de comunicaciones	STMicroelectronics	STM32G0B1CBT6	Igual que E-09; SPI para la banda S y el UHF, FDCAN y UART. (RF-11, RF-07, IF-08, IF-09)	[25]
C-02	Transceptor UHF (435–438 MHz)	Silicon Labs	Si4463-C2A-GM	142–1050 MHz, (G)FSK/GMSK hasta 1 Mbit/s, +20 dBm, sensibilidad −129 dBm, 1,8–3,8 V. (RF-07, RF-08, ET-16, ET-18)	[45]
C-03	Amplificador de potencia UHF (1 W)	Guerrilla RF	GRF5504	400–500 MHz, 5 V, hasta 35,5 dBm de saturación, ≈64 % de eficiencia, ganancia 41 dB, −40 a 85 °C. (ET-17)	[46]
C-04	Interruptor de RF transmisión/recepción	pSemi (Murata)	PE4259	SPDT de banda ancha (hasta unos 3 GHz), control lógico. (ET-16)	[47]
C-05	Filtro pasa-bajos de armónicos UHF	Mini-Circuits	LFCN-490+	Pasa-bajos cerámico LTCC, DC–490 MHz. (RN-06, ET-17)	[48]
C-06	Módulo transmisor de banda S (COTS)	AAC Clyde Space	PULSAR-STXC	2,2–2,3 GHz, QPSK/OQPSK hasta 2 Mbit/s, 24–30 dBm, ¡5 W, 6–12 V, SPI a 4 MHz (datos) e I2C a 400 kHz. (RF-05, ET-19, ET-20, TBD-05)	[49]
C-07	Transceptor CAN de 3,3 V	Texas Instruments	SN65HVD230	Igual que E-10. (IF-04)	[26]
C-08	Conectores coaxiales de RF (UHF y banda S)	Hirose	U.FL-R-SMT-1(10)	Micro-coaxial, 50 Ω, hasta 6 GHz. (IF-13, IF-14)	[50]
C-09	Conector de pila	Samtec	ESQ-126-39-G-D	Igual que E-16. (IF-03, IF-04)	[32]

Cuadro XXV
COMPONENTES CANDIDATOS — PCB-4: SENSOR DE IMAGEN

ID	Función	Fabricante	Referencia	Parámetros relevantes (y especificación que sustentan)	Ref.
S-01	Sensor de imagen CMOS monocromo	onsemi	`MT9P031I12STM`	2592×1944, píxel de 2,2 μm, 12 bits paralelos, PCLK hasta 96 MHz, 381 mW, -30 a 70 °C, obturador rodante con reinicio global. (RF-01, RNF-03, ET-01, ET-04, IF-06)	[51]
S-02	Lente de la cámara (montura C/CS, VIS–NIR)	Por cotizar (Edmund Optics, Kowa, Computar)	`f = 22 ± 2 mm`	Rango de f válido con este sensor: 20,2 a 24,0 mm (GSD $\leq$ 60 m y cuadros sin huecos). (RNF-01, ET-02, ET-06)	–
S-03	Filtro de cuatro franjas (560/35, 665/30, 705/15, 842/115 nm)	A medida (Optics Balzers, Chroma, Andover)	`Por cotizar`	Franjas de 486 filas por banda sobre la ventana de 2048×1944. (RF-01, ET-01, S-08)	–
S-04	Reguladores LDO de 2,8 V (analógico) y 1,8 V (digital)	Texas Instruments	`TLV75528P / TLV75518P`	500 mA, bajo ruido; el sensor pide 2,8 V analógicos y 1,8 V digitales. (ET-04, IF-07)	[52]
S-05	Oscilador de reloj del sensor (6–27 MHz)	SiTime	`SiT8008 (frecuencia a definir)`	Oscilador MEMS, -40 a 85 °C. (ET-08)	[53]
S-06	Conector plano de cámara (FFC)	Hirose	`FH12-30S-0.5SH(55`	Igual que O-12 (lado sensor). (IF-06, IF-07)	[43]

Cuadro XXVI
COMPONENTES CANDIDATOS — ELEMENTOS FUERA DE LAS PCB (PANELES, BATERÍA, ACTUADORES, ANTENAS)

ID	Función	Fabricante	Referencia	Parámetros relevantes (y especificación que sustentan)	Ref.
X-01	Celdas solares (×10: 2 por cara, 5 caras)	AZUR SPACE	3G30C-Advanced 4×8 (DB 00010891-01)	Triple unión InGaP/GaAs/Ge, 30,18 cm^2, 150 μm, clase del 30 % BOL. (RF-14, ET-22)	[54]
X-02	Celdas de batería Li-ion 18650 (×2 en serie)	Panasonic	NCR18650B	≈3,2 Ah, 3,6 V nominales; carga de 0 a 45 °C. (RF-14, RN-05, ET-23)	[55]
X-03	Fotodiodos de los sensores de sol (×6)	Vishay	BPW34S	Fotodiodo de silicio SMD, unos 7,5 mm^2; se lee con una resistencia de carga. (RF-19, IF-02)	[56]
X-04	Ruedas de reacción (×3)	CubeSpace	CubeWheel Small	1,77 mN·m·s, 0,23 mN·m, 60 g, 28×28×26,2 mm, I2C/UART/CAN, 3,3 V + 6,4–16 V, 150 mW promedio. (RF-21, ET-32)	[57]
X-05	Magnetorquers (×3)	CubeSpace (a cotizar)	CubeTorquer (referencia por confirmar)	Requisito: $\geq$ 0,1 A·m^2 por eje (ET-31), $\leq$ 100 mA a 5 V. (RF-20, RF-22, ET-31)	–
X-06	Antena de parche de banda S (cara nadir)	AAC Clyde Space	S-band Patch Antenna	Compatible con el PULSAR-STX/STXC, para la cara que mira a la Tierra. (RF-05, IF-14)	[49]
X-07	Antena UHF desplegable (+Z)	Diseño propio (cinta metálica + hilo térmico)	--	Monopolo de ≈17 cm para 437 MHz; despliegue con hilo térmico (IF-15). (RF-09, RN-04, IF-15)	–
X-08	Estructura 1U con formato PC/104	Por definir (Pumpkin, ISISpace, EnduroSat)	Por cotizar	Altura útil de referencia 96 mm (TBD-07). (RN-01, RN-02)	–

Cuadro XXVII
PRECIOS — PCB-1: EPS CON BATERÍA

ID	Referencia	Cant.	P. unit. (USD)	Subtotal (USD)
E-01	BQ77307	1	$1.20	$1.20
E-02	BQ25798	1	$3.80	$3.80
E-03	SS34	5	$0.15	$0.75
E-04	INA226	14	$3.81	$53.34
E-05	WSL2512, 50 mΩ, 1 %	14	$0.45	$6.30
E-06	TPS62933	1	$2.20	$2.20
E-07	TPS62933	1	$2.20	$2.20
E-08	TPS25947	8	$2.80	$22.40
E-09	STM32G0B1CBT6	1	$3.60	$3.60
E-10	SN65HVD230	1	$1.55	$1.55
E-11	TPL5110	2	$1.10	$2.20
E-12	IRLML6344TRPbF	3	$0.55	$1.65
E-13	CRCW2512120RFKEG	1	$0.20	$0.20
E-14	NCP15XH103F03RC	8	$0.30	$2.40
E-15	D2F-01F	2	$1.10	$2.20
E-16	ESQ-126-39-G-D	1	$3.20	$3.20
			Subtotal PCB-1	**$109.19**

XV. PRESUPUESTO DE MATERIALES (BOM) Y COSTO ESTIMADO

Las Tablas XXVII a XXX dan, para cada tarjeta, un precio de referencia por unidad, la cantidad usada en el diseño y el subtotal, con el fin de comparar el costo relativo entre ellas. Los precios son de una sola unidad, sin envío ni aranceles, y la mayoría son **estimados de catálogo general**, no cotizaciones reales: solo el INA226, el STM32H743IIT6 y la CubeWheel Small vienen de una búsqueda de precio hecha en esta sesión (DigiKey y CubeSatShop). Antes de comprar, cada precio debe confirmarse con el distribuidor. Los módulos espaciales COTS (transmisor de banda S, magnetorquers, celdas solares AZUR, estructura 1U) no tienen precio de catálogo público y se dejan ≪por cotizar≫; se excluyen del total y se da solo un orden de magnitud de mercado.

Cuadro XXVIII
PRECIOS — PCB-2: OBC Y ORIENTACIÓN

ID	Referencia	Cant.	P. unit. (USD)	Subtotal (USD)
O-01	STM32H743IIT6	1	$16.84	$16.84
O-02	IS42S16160J-6TL	1	$3.40	$3.40
O-03	MTFC4GACAJCN-4M IT	1	$9.50	$9.50
O-04	W25Q128JVSIQ	1	$2.10	$2.10
O-05	FM25V10-G	1	$4.60	$4.60
O-06	DS3231SN	1	$6.50	$6.50
O-07	TPS3431	1	$1.30	$1.30
O-08	BMI088	1	$8.90	$8.90
O-09	RM3100	1	$28.00	$28.00
O-10	DRV8837	3	$0.85	$2.55
O-11	SN65HVD230	1	$1.55	$1.55
O-12	FH12-30S-0.5SH(55)	1	$1.10	$1.10
O-13	FTSH-105-01-L-DV-K	1	$0.95	$0.95
O-14	ESQ-126-39-G-D	1	$3.20	$3.20
			Subtotal PCB-2	**$90.49**

Cuadro XXIX
PRECIOS — PCB-3: COMUNICACIONES

ID	Referencia	Cant.	P. unit. (USD)	Subtotal (USD)
C-01	STM32G0B1CBT6	1	$3.60	$3.60
C-02	Si4463-C2A-GM	1	$3.20	$3.20
C-03	GRF5504	1	$4.50	$4.50
C-04	PE4259	1	$2.50	$2.50
C-05	LFCN-490+	1	$9.95	$9.95
C-06	PULSAR-STXC	1	Por cotizar	
C-07	SN65HVD230	1	$1.55	$1.55
C-08	U.FL-R-SMT-1(10)	2	$1.20	$2.40
C-09	ESQ-126-39-G-D	1	$3.20	$3.20
			Subtotal PCB-3	**$30.90**

Cuadro XXX
PRECIOS — PCB-4: SENSOR DE IMAGEN

ID	Referencia	Cant.	P. unit. (USD)	Subtotal (USD)
S-01	MT9P031I12STM	1	$35.00	$35.00
S-02	f = 22 ± 2 mm	1	Por cotizar	
S-03	Por cotizar	1	Por cotizar	
S-04	TLV75528P / TLV75518P	2	$0.90	$1.80
S-05	SiT8008 (frecuencia a definir)	1	$2.50	$2.50
S-06	FH12-30S-0.5SH(55)	1	$1.10	$1.10
			Subtotal PCB-4	**$40.40**

Cuadro XXXI
PRECIOS — ELEMENTOS FUERA DE LAS PCB (PANELES, BATERÍA, ACTUADORES, ANTENAS)

ID	Referencia	Cant.	P. unit. (USD)	Subtotal (USD)
X-01	3G3001 Advanced 4×8 (DB 00010891-01)	10	$200.00	$2000.00
X-02	NCR18650B	2	$6.50	$13.00
X-03	BPW34S	6	$0.55	$3.30
X-04	CubeWheel Small	3	$5170.00	$15510.00
X-05	CubeTorquer (referencia por confirmar)	3	$1000.00	$3000.00
X-06	S-band Patch Antenna	1	$400.00	$400.00
X-07	--	1	$50.00	$50.00
X-08	Por cotizar	1	$4000.00	$4000.00
Subtotal Elementos fuera de las PCB (paneles, batería, actuadores, antenas)				**$24976.30**

Cuadro XXXII
RESUMEN DE COSTO ESTIMADO

Concepto	USD
Total de los componentes con precio (50 ítems)	$25247.28
Ítems por cotizar (no incluidos)	3

El total de $25247.28 USD corresponde solo a los componentes con precio de catálogo; es una cifra de orden de magnitud para comparar tarjetas entre sí, no un presupuesto de compra. Con los 3 elementos ≪por cotizar≫ (transmisor de banda S, magnetorquers, celdas solares y estructura), el costo real total del proyecto queda muy por encima de esa cifra, porque son justamente los componentes espaciales COTS más caros.

XVI. CONSECUENCIAS DE LA SELECCIÓN SOBRE EL DISEÑO

Al contrastar cada componente con las especificaciones de las Tablas VIII y IX y con los presupuestos, aparecieron los puntos de la Tabla XXXIII. Ninguno cambia la arquitectura, pero varios cambian números que ya estaban en el informe, y por eso se registran aquí con la acción que se toma. Los que afectan al volumen o a los presupuestos se trasladan al registro de riesgos (RG-01) y se resuelven antes de la Práctica 5.

Cuadro XXXIII
HALLAZGOS AL CONTRASTAR LOS COMPONENTES CON LAS ESPECIFICACIONES

ID	Componente	Hallazgo	Acción	Afecta a
H-01	MT9P031 (S-01)	Píxel de 2,2 μm y matriz de 2592×1944; el diseño de referencia usa 3,45 μm y 2048×2048. Con f = 35 mm la GSD sería 34,6 m y 2048 columnas darían 70,8 km de barrido (¡80 km de RNF-02). Cambian GSD, barrido y tamaño de cuadro.	Usar f = 22 mm: GSD 55,0 m ($\leq$ 60 m), barrido 112,6 km y franjas de 486 filas (26,7 km) que exigen un cuadro cada $\leq$ 3,83 s frente a los 3,5 s nominales. Cuadro de 2048×1944×12 bit = 5,97 MB (-5 %). Con f = 25 mm el intervalo máximo baja a 3,37 s y quedarían huecos.	RNF-01, RNF-02, ET-02, ET-03, ET-06, ET-07
H-02	MT9P031 (S-01)	Obturador rodante (con reinicio global solo en modo de captura única), estado ≪last shipments≫, plazo de entrega de 70 semanas en un distribuidor y rango de -30 a 70 °C. Cizalla geométrica de unos 0,5 km ($\approx$9 px) entre la primera y la última fila si la lectura dura $\approx$70 ms; riesgo de disponibilidad; el rango cubre la operación de RA-01 (-20 a 60 °C) pero no la supervivencia a -40 °C.	Declarar la distorsión como limitación (se corrige en tierra), comprar el sensor cuanto antes y tener un sensor alterno de interfaz paralela.	RNF-17, RG-08, RA-01
H-03	PULSAR-STXC (C-06)	El módulo mide 96×90×16,9 mm y es una tarjeta completa. Con la tarjeta UHF encima, la capa de comunicaciones deja de ser de 15 mm. La pila pasaría de 92 mm a unos 104 mm (supone 10 mm para la tarjeta UHF) frente a los 96 mm de referencia (TBD-07): no cabe.	Opciones: (a) diseñar el transmisor de banda S dentro de PCB-3, (b) buscar una estructura más alta, (c) recortar otras capas. Decidir antes de la Práctica 5 y actualizar RG-01.	RG-01, TBD-05, TBD-07
H-04	PULSAR-STXC (C-06)	Temperatura de operación de -25 a +51 °C (RA-01 pide operar hasta 60 °C), alimentación de 6 a 12 V y consumo ¡5 W (el presupuesto usa 6 W). Es la versión ≪C≫ (2,2–2,3 GHz, comercial); la ≪STX≫ opera en 2,4–2,45 GHz de aficionados. La cota térmica no cierra hasta tener el modelo térmico; la banda debe coincidir con la clasificación regulatoria.	Mantener la cota de 51 °C en el modelo térmico (TBD-04) y cerrar TBD-08 antes de comprar.	RA-01, TBD-04, TBD-08
H-05	CubeWheel Small (X-04)	Motor alimentado con 6,4–16 V (el informe la pone en 5 V); masa de 60 g por rueda; opera de -10 a 60 °C; consumo pico de 0,65 a 0,72 W por rueda (según ficha o folleto). Con VBAT mínimo de 6,0 V la rueda no arranca; 3 ruedas suman 0,18 kg (Tabla XVIII usa 0,15 kg) y hasta unos 2,0 W de pico si aceleran a la vez (la tabla usa 1,20 W).	Cambiar IF-11 a una línea VBAT conmutada con corte a 6,5 V y actualizar masa y potencia máxima. La cantidad de movimiento de 1,77 mN·m·s cumple ET-32 ($\geq$ 1,5).	IF-11, ET-32, Tabla XVIII
H-06	BQ25798 (E-02)	Un solo cargador con los cinco paneles unidos por diodos: el MPPT es común y no por cara. Las caras con distinta iluminación comparten el punto de operación; se pierde algo de energía frente a un MPPT por cara.	Revisar si el factor de MPPT de 0,90 de la Sección XI-A sigue siendo válido; si no, usar dos cargadores o un MPPT por cara.	RNF-08, ET-22
H-07	SPV1040 (descartado)	Otra opción popular de MPPT, pero su entrada llega solo a 5,5 V y dos celdas en serie pueden pasar de eso en frío (comprobar Voc en la hoja de datos de la celda). Riesgo de sobretensión de entrada.	Se prefiere el BQ25798 (entrada de 3,6 a 24 V).	ET-22
H-08	eMMC MTFC4GACAJCN (O-03)	Micron la marca como obsoleta, aunque hay stock en distribuidores. Riesgo de disponibilidad para RNF-17.	Comprar el stock necesario para toda la Práctica 6 o cambiar a un eMMC industrial vigente de 4 GB.	RNF-17

REFERENCIAS

[1] Cal Poly CubeSat Laboratory, "CubeSat Design Specification (1U–12U), Rev. 14.1," San Luis Obispo, CA, 2022. Disponible en: https://www.cubesat.org/

[2] J. R. Wertz y W. J. Larson (eds.), *Space Mission Analysis and Design*, 3. ed. Microcosm Press, 1999.

[3] NASA Ames Research Center, "State-of-the-Art of Small Spacecraft Technology," NASA, 2024. Disponible en: https://www.nasa.gov/smallsat-institute/sst-soa/

[4] European Space Agency, "Sentinel-2 User Handbook," ESA, 2015. Disponible en: https://sentinel.esa.int/documents/247904/685211/Sentinel-2_User_Handbook

[5] J. W. Rouse, R. H. Haas, J. A. Schell y D. W. Deering, "Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS," en *Third ERTS*

Symposium, NASA SP-351, 1974, pp. 309–317.
[6] CCSDS, “Low-Complexity Lossless and Near-Lossless Multispectral and Hyperspectral Image Compression,” CCSDS 123.0-B-2, Blue Book, 2019. Disponible en: https://public.ccsds.org/
[7] CCSDS, “TM Synchronization and Channel Coding,” CCSDS 131.0-B, Blue Book. Disponible en: https://public.ccsds.org/
[8] NASA Goddard Space Flight Center, “General Environmental Verification Standard (GEVS),” GSFC-STD-7000B, 2021.
[9] ASTM International, “Standard Test Method for Total Mass Loss and Collected Volatile Condensable Materials from Outgassing in a Vacuum Environment,” ASTM E595.
[10] ECSS, “Space engineering – Space environment,” ECSS-E-ST-10-04C.
[11] Royal Belgian Institute for Space Aeronomy / ESA, “SPENVIS – Space Environment Information System.” Disponible en: https://www.spenvis.oma.be/
[12] Inter-Agency Space Debris Coordination Committee, “IADC Space Debris Mitigation Guidelines,” IADC-02-01.
[13] Unión Internacional de Telecomunicaciones, *Reglamento de Radiocomunicaciones*, ed. 2024.
[14] International Amateur Radio Union, “Satellite Frequency Coordination.” Disponible en: https://www.iaru.org/reference/satellites/
[15] IPC, “IPC-2221, Generic Standard on Printed Board Design” e “IPC-A-610, Acceptability of Electronic Assemblies.”
[16] Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, “Zona cafetera colombiana.” Disponible en: https://federaciondecafeteros.org/
[17] STMicroelectronics, “STM32H743xI/G – Datasheet.” Disponible en: https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32h743-753.html
[18] Texas Instruments, “bq77307 — 2-series cell Li-ion battery protector,” hoja de datos, Disponible en: https://www.ti.com/product/BQ77307.
[19] Texas Instruments, “BQ25798 I2C Controlled, 1- to 4-Cell, 5-A Buck-Boost Battery Charger with Dual-Input Selector, MPPT for Solar Panels and Fast Backup Mode,” SLUSDV2, Disponible en: https://www.ti.com/lit/gpn/bq25798.
[20] Vishay, “SS34 — Surface Mount Schottky Barrier Rectifier,” hoja de datos, Disponible en: https://www.vishay.com/.
[21] Texas Instruments, “INA226 36-V, 16-bit, Ultra-Precise I2C Output Current, Voltage, and Power Monitor,” hoja de datos, Disponible en: https://www.ti.com/lit/gpn/ina226.
[22] Vishay, “WSL — Power Metal Strip Resistors, Low Value (down to 0.001 Ω),” hoja de datos, Disponible en: https://www.vishay.com/.
[23] Texas Instruments, “TPS62933 3.8-V to 30-V, 3-A Synchronous Buck Converter,” hoja de datos, Disponible en: https://www.ti.com/lit/gpn/tps62933.
[24] Texas Instruments, “TPS25947 2.7-V to 23-V, 5.5-A eFuse,” hoja de datos, Disponible en: https://www.ti.com/lit/gpn/tps25947.
[25] STMicroelectronics, “STM32G0B1xB/xC/xE — Arm Cortex-M0+ 32-bit MCU, Datasheet,” DS13560, Disponible en: https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32g0b1cb.pdf.
[26] Texas Instruments, “SN65HVD230 3.3-V CAN Transceivers,” hoja de datos, Disponible en: https://www.ti.com/lit/gpn/sn65hvd230.
[27] Texas Instruments, “TPL5110 Nano-Power System Timer with MOSFET Driver,” hoja de datos, Disponible en: https://www.ti.com/lit/gpn/tpl5110.
[28] Infineon, “IRLML6344TRPbF — HEXFET Power MOSFET,” hoja de datos, Disponible en: https://www.infineon.com/.
[29] Vishay, “CRCW e3 — Thick Film Chip Resistors,” hoja de datos, Disponible en: https://www.vishay.com/.
[30] Murata, “NCP15XH103F03RC — NTC Thermistor,” hoja de datos, Disponible en: https://www.murata.com/.
[31] Omron, “D2F — Ultra Subminiature Basic Switch,” hoja de datos, Disponible en: https://components.omron.com/.
[32] Samtec, “ESQ Series — 2.54 mm Stacking Socket Strip,” hoja de datos, Disponible en: https://www.samtec.com/products/esq.
[33] STMicroelectronics, “STM32H743xI/G — 32-bit Arm Cortex-M7 MCU, Datasheet,” DS12110, Disponible en: https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32h743ii.pdf.
[34] ISSI, “IS42S16160J — 256-Mbit Synchronous DRAM,” hoja de datos, Disponible en: https://www.issi.com/WW/pdf/42-45S16160J.pdf.
[35] Micron Technology, “e.MMC Memory MTFC4GACAJCN-4M IT, MTFC8GAKAJCN-4M IT,” emmc_4-8gb_ps8225_v50_it.pdf, Rev. F, 2018, Disponible en: https://www.micron.com/.
[36] Winbond, “W25Q128JV — 3V 128M-bit Serial Flash Memory with Dual/Quad SPI,” hoja de datos, Disponible en: https://www.winbond.com/.
[37] Infineon (Cypress), “FM25V10 1-Mbit (128 K × 8) Serial (SPI) F-RAM,” hoja de datos, Disponible en: https://www.infineon.com/.
[38] Analog Devices (Maxim), “DS3231 Extremely Accurate I2C-Integrated RTC/TCXO/Crystal,” hoja de datos, Disponible en: https://www.analog.com/en/products/ds3231.html.
[39] Texas Instruments, “TPS3430, TPS3431 Programmable-Window Watchdog Timers,” hoja de datos, Disponible en: https://www.ti.com/lit/gpn/tps3431.
[40] Bosch Sensortec, “BMI088 — 6-axis inertial sensor,” hoja de datos, Disponible en: https://www.bosch-sensortec.com/products/motion-sensors/imus/bmi088/.
[41] PNI Sensor Corporation, “RM3100 Geomagnetic Sensor Suite,” hoja de datos, Disponible en: https://www.pnicorp.com/rm3100/.
[42] Texas Instruments, “DRV8837, DRV8838 1.8-A Low-Voltage H-Bridge Driver,” hoja de datos, Disponible en: https://www.ti.com/lit/gpn/drv8837.
[43] Hirose, “FH12 Series — 0.5 mm pitch FPC/FFC connectors,” hoja de datos, Disponible en: https://www.hirose.com/.
[44] Samtec, “FTSH Series — 1.27 mm Micro Header,” hoja de datos, Disponible en: https://www.samtec.com/products/ftsh.
[45] Silicon Labs, “Si4464/63/61/60 High-Performance, Low-Current Transceiver,” hoja de datos, Disponible en: https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/Si4464-63-61-60.pdf.
[46] Guerrilla RF, “GRF5504 High Efficiency Power Amplifier, 400–500 MHz,” ficha de producto, Disponible en: https://www.mouser.in/new/guerrilla-rf/guerrilla-rf-grf5504-power-amplifier.
[47] pSemi (Murata), “PE4259 UltraCMOS SPDT RF Switch,” hoja de datos, Disponible en: https://www.psemi.com/.
[48] Mini-Circuits, “LFCN-490+ Low Pass Filter,” hoja de datos, Disponible en: https://www.minicircuits.com/.
[49] AAC Clyde Space, “PULSAR-STX / PULSAR-STXC S-Band Transmitter,” hoja de datos, agosto de 2021, Disponible en: https://www.aac-clyde.space/wp-content/uploads/2021/10/Pulsar-STX-S-band.pdf.
[50] Hirose, “U.FL Series — Ultra Small Surface Mount Coaxial Connector,” hoja de datos, Disponible en: https://www.hirose.com/.
[51] onsemi, “MT9P031 1/2.5-Inch 5 Mp CMOS Digital Image Sensor,” MT9P031/D, Rev. 11, 2021, Disponible en: https://www.onsemi.com/products/sensors/image-sensors/mt9p031.
[52] Texas Instruments, “TLV755P 500-mA, Low-IQ, Small-Size, Low-Dropout Voltage Regulator,” hoja de datos, Disponible en: https://www.ti.com/lit/gpn/tlv755p.
[53] SiTime, “SiT8008 Low Power Programmable Oscillator,” hoja de datos, Disponible en: https://www.sitime.com/.
[54] AZUR SPACE Solar Power GmbH, “3G30-Advanced (4x8) Triple-Junction Solar Cell,” DB 00010891-01, 2025, Disponible en: https://www.azurspace.com/media/uploads/file_links/file/bdb_00010891-01-00_tj3g30-advanced_4x8.pdf.
[55] Panasonic, “NCR18650B Lithium-Ion Cylindrical Cell,” hoja de especificación, Disponible en: https://industrial.panasonic.com/.
[56] Vishay, “BPW34S Silicon PIN Photodiode,” hoja de datos, Disponible en: https://www.vishay.com/.
[57] CubeSpace, “CubeWheel Reaction/Momentum Wheel Brochure,” agosto de 2016, Disponible en: https://www.cubesatshop.com/wp-content/uploads/2016/06/CubeWheel-Brochure-August-2016.pdf.